

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA



TRABAJO FINAL DE GRADO

THERATrack

Trabajo fin de grado realizado por

Daniel Lavín Aguado

bajo la dirección de

David García Obeso

SANTANDER – Junio, 2026

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE ATLANTIC
HIGHER POLYTECHNIC SCHOOL
DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING



DISSERTATION

THERATrack

Dissertation carried out by

Daniel Lavín Aguado

supervised by

David Garcia Obeso

SANTANDER – June 2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D./Dña. Daniel Lavin Aguado , con DNI (NIE o pasaporte) 72188110B, declaro que el presente Trabajo Fin de Grado es original y todas las fuentes de información han sido debidamente citadas, no habiendo incurrido en plagio, según lo estipulado en la normativa general para los Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Europea del Atlántico.

Y para que así conste, lo suscribo y firmo.

En Santander, a 8 de Junio de 2026

Firma del alumno

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is stylized, starting with a large loop and ending with a long, sweeping horizontal stroke. The name 'Daniel' is partially legible within the signature.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia, por haberme ayudado en estos 4 años y ver hasta donde he llegado. A Joan, por darme el contacto del cliente y haber escuchado las incesables preocupaciones en este cuatrimestre. A Vero y a Andrea, propietarias de 1KKLINIK, y ser unas buenas clientas y tener paciencia durante las numerosas reuniones llevadas a cabo. Y por último, a mis amigos, aquellos que siguen en la universidad, a los que se graduaron y a los que están fuera por haberme acompañado en este viaje de aprendizaje constante.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado muestra la creación de una aplicación web que está enfocada en la administración completa de una clínica multidisciplinaria, que ofrece servicios tanto de fisioterapia como de entrenamiento físico. El sistema sugerido posibilita la administración de clientes, profesionales, entrenamientos, citas e historial del cliente a través de áreas separadas en función de la función del usuario. La metodología utilizada abarca el diseño del sistema, la implementación de la aplicación, el análisis de requisitos y las pruebas funcionales. Por lo tanto, se anticipa que se logre una solución informática efectiva que optimice la organización interna de la clínica y mejore la experiencia del usuario, además de un registro técnico que registre el proceso completo de desarrollo.

Palabras clave: Aplicación web; Gestión clínica; Sistemas de información; Programación de citas; Ingeniería del software.

Abstract

This Final Degree Project presents the creation of a web application focused on the complete management of a multidisciplinary clinic offering both physiotherapy and physical training services. The proposed system enables the management of clients, professionals, training programs, appointments, and client history through separate areas based on the user's role. The methodology employed encompasses system design, application implementation, requirements analysis, and functional testing. Therefore, it is anticipated that an effective IT solution will be achieved, optimizing the clinic's internal organization and improving the user experience, along with a technical record documenting the entire development process.

Keywords: Web application; Clinical management; Information systems; Appointment scheduling; Software engineering.

Índice

Generar índice de manera automática mediante la aplicación de formato de párrafo y estilos a los epígrafes y subepígrafes y la función «Insertar Tabla de contenido» (Pestaña de Referencias).

1. Introducción	1
2. Marco teórico	3
2.1. Justificación	5
2.2. Solución propuesta	7
2.3. Objetivos General y Específicos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	9
OE1. Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema	9
OE2. Diseñar una arquitectura software modular y escalable	9
OE3. Modelar una base de datos relacional estructurada	9
OE4. Implementar los módulos principales de gestión clínica y deportiva	9
OE5. Automatizar procesos documentales y administrativos	9
OE6. Implementar un sistema de seguimiento post-sesión	9
OE7. Incorporar mecanismos de síntesis automática de información	9
OE8. Garantizar la seguridad y control de acceso del sistema	10
OE9. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales	10
3. Requerimientos y requisitos	12
3.1 Levantamiento y análisis de requisitos	12
3.2 Especificación general del sistema	12
Gestión clínica	13
Gestión deportiva	13
Seguimiento post-sesión	13
3.3 Identificación de actores del sistema	13
Administrador	13
Fisioterapeuta	14
Preparador físico	14
Sistema	14
3.4 Requisitos de usuario	14
3.5 Requisitos funcionales	15
3.6 Requisitos no funcionales	15
Seguridad y control de acceso	15
Usabilidad	16
Rendimiento y eficiencia	16
Escalabilidad y mantenibilidad	16
Compatibilidad y portabilidad	16

3.7 Restricciones y consideraciones técnicas	16
4. Análisis y diseño	18
4.1 Introducción al análisis y diseño	18
4.2 Diagramas de comportamiento	18
4.2.1 Diagramas de actividades	19
4.2.2 Casos de uso	22
Gestión de pacientes	24
Gestión de citas	24
Historial clínico	24
Gestión de ejercicios	25
Entrenamientos	25
Automatización del sistema	25
Seguimiento post-sesión	25
Tareas del programador	25
Gestión de pacientes	25
Gestión de citas	26
Historial clínico	26
Gestión de ejercicios	26
Entrenamientos	27
Generación de plantillas PDF	27
Envío de correos electrónicos	27
Seguimiento post-sesión	27
Sistema de notificaciones	28
Seguridad y autenticación	28
4.2.3 Diagramas de secuencia y comunicación	28
4.3 Diagramas estructurales	31
4.4 Diseño de la base de datos	36
5. Descripción de la solución propuesta	39
5.1 Acceso al sistema y autenticación	39
5.2 Panel principal	40
5.3 Gestión de pacientes	41
5.4 Gestión de citas	42
5.5 Gestión de entrenamientos	43
5.6 Seguimiento y evolución del paciente	44
5.7 Biblioteca de ejercicios	45
5.8 Gestión documental	46
5.9 Administración de usuarios	47
5.X Pruebas realizadas y resultados obtenidos	47
5.11 Valoración de la solución desarrollada	48
6. Conclusiones	50
6.1 Conclusiones y discusión de resultados	50
6.2 Limitaciones del proyecto y recomendaciones	51
6.3 Futuras líneas de actuación	52
6.4 Reflexión final	53

7. Referencias bibliográficas	54
8. Anexos	55

Índice de figuras

Generar de manera automática con la función de «Insertar título» (Pestaña de Referencias) a las figuras e «Insertar Tabla de ilustraciones» (Pestaña de Referencias).

Figura 1 [Diagrama Actividad - Crear Paciente].....	20
Figura 2 [Diagrama Actividad - Crear Entrenamiento].....	21
Figura 3 [Diagrama Actividad - Crear Plantilla].....	22
Figura 4 [Diagrama Actividad - Seguimiento Post-Sesion].....	22
Figura 5 [Casos de uso - Crear Paciente].....	23
Figura 6 [Casos de uso - Crear Entrenamiento].....	23
Figura 7 [Casos de uso - Generar Plantilla].....	23
Figura 8 [Casos de uso - Seguimiento Post- Sesion].....	24
Figura 9 [Diagrama Secuencia - Crear Paciente].....	29
Figura 10 [Diagrama Secuencia - Crear Entrenamiento].....	30
Figura 11 [Diagrama Secuencia - Generar Plantilla].....	31
Figura 12 [Diagrama Secuencia - Seguimiento Post - Sesion].....	31
Figura 13 [Arquitectura del sistema].....	32
Figura 14 [Despliegue del sistema].....	33
Figura 15 [Diagrama de Paquetes].....	34
Figura 16 [Diagrama de clases].....	35
Figura 17 [Diagrama de objetos].....	36
Figura 18 [Diagrama DER].....	37
Figura 19 [Modelo Físico bases de datos].....	38
Figura 20 [Login].....	40
Figura 21 [Dashboard].....	41
Figura 22 [Pacientes].....	42
Figura 23 [Citas].....	43
Figura 24 [Entrenamientos].....	44
Figura 25 [Seguimiento].....	45
Figura 26 [Ejercicios].....	46
Figura 27 [Archivos].....	47
Figura 28 [Panel SuperAdmin].....	47

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la transformación digital ha adquirido una relevancia creciente en sectores donde la gestión eficiente de la información resulta crítica, especialmente en ámbitos relacionados con la salud y el rendimiento físico. La incorporación de sistemas de información y aplicaciones web ha permitido optimizar procesos organizativos, centralizar datos y mejorar la coordinación entre profesionales, favoreciendo entornos de trabajo más eficientes, estructurados y escalables. En este contexto, el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a necesidades específicas se ha convertido en una de las principales líneas de aplicación de la Ingeniería Informática en el ámbito sanitario y deportivo.

Las clínicas multidisciplinares que integran servicios de fisioterapia y preparación física representan un entorno especialmente complejo desde el punto de vista organizativo y tecnológico. Este tipo de centros requiere gestionar simultáneamente información clínica, planificación de entrenamientos, seguimiento funcional de pacientes, programación de citas y comunicación entre distintos perfiles profesionales. La coexistencia de estos procesos genera una elevada dependencia de los sistemas de información utilizados, ya que la correcta organización y acceso a los datos influye directamente tanto en la calidad asistencial como en la eficiencia operativa del centro.

Sin embargo, en numerosos casos, este tipo de clínicas continúa utilizando herramientas desacopladas o sistemas parcialmente digitalizados para gestionar sus procesos internos. Es habitual encontrar plataformas independientes para la gestión clínica, aplicaciones externas para la planificación deportiva y procedimientos manuales para determinadas tareas administrativas. Esta fragmentación tecnológica provoca problemas de consistencia de datos, duplicidad de información y dificultades de coordinación entre profesionales, limitando la trazabilidad de los procesos y reduciendo la continuidad del seguimiento clínico-deportivo de los pacientes.

Además, la ausencia de una integración estructurada entre las áreas clínica y deportiva dificulta la consolidación de una visión global del estado del paciente, especialmente en tratamientos prolongados o procesos de readaptación funcional. A ello se suman limitaciones relacionadas con la revisión de historiales extensos, la generación manual de documentación y la inexistencia de mecanismos automatizados que permitan sintetizar información relevante para facilitar la toma de decisiones por parte de los profesionales.

El presente Trabajo de Fin de Grado surge a partir del análisis de una situación real identificada en una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física. Tras realizar diversas reuniones y estudiar el flujo de trabajo actual del centro, se detectó la utilización de herramientas independientes para la gestión clínica y la planificación de entrenamientos, generando problemas relacionados con la fragmentación de la información, la repetición de procesos administrativos y la falta de seguimiento estructurado tras las sesiones realizadas por los pacientes. Asimismo, se observó una elevada dependencia de tareas manuales, especialmente en la generación de plantillas de entrenamiento y en la revisión de historiales clínicos prolongados.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de una aplicación web interna orientada a la gestión integral de la clínica, capaz de centralizar en un único sistema la información clínica y deportiva de los pacientes. La solución propuesta busca integrar funcionalidades relacionadas con la administración de usuarios, gestión de citas, historial clínico, planificación de entrenamientos y seguimiento post-sesión, permitiendo optimizar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos.

Desde el punto de vista técnico, el sistema se concibe bajo una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías web modernas, permitiendo separar la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Este enfoque arquitectónico facilita la modularidad, mantenibilidad y escalabilidad de la aplicación, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades de forma progresiva sin comprometer la estructura global del sistema. Asimismo, la utilización de una aplicación web frente a soluciones de escritorio tradicionales favorece la accesibilidad desde distintos dispositivos dentro del entorno profesional, simplifica el despliegue y centraliza la gestión de la información en un único entorno controlado.

Uno de los elementos diferenciales del sistema propuesto es la incorporación de mecanismos de automatización orientados a optimizar procesos internos de la clínica. Entre ellos destaca la generación automática de plantillas de entrenamiento en formato PDF y la implementación de un sistema de síntesis automática de información relevante del paciente, basado en reglas estructuradas. Este mecanismo permitirá generar resúmenes dinámicos que faciliten la revisión rápida de historiales extensos, mejorando la continuidad asistencial y reduciendo el tiempo necesario para analizar la evolución de cada paciente .

Desde una perspectiva académica, este proyecto se enmarca dentro de los trabajos de desarrollo propios de la Ingeniería Informática, ya que implica la aplicación de conocimientos relacionados con el análisis de requisitos, diseño de sistemas de información, modelado de bases de datos, arquitectura software y desarrollo de aplicaciones web. Del mismo modo, el proyecto incorpora principios propios de la ingeniería del software, tales como la separación de responsabilidades, el diseño modular y la implementación de mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles, orientados a garantizar la seguridad y confidencialidad de la información clínica gestionada por el sistema.

En este contexto, el objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en diseñar y desarrollar una aplicación web que permita la gestión integral de una clínica multidisciplinar de fisioterapia y preparación física, integrando en una única plataforma los procesos clínicos, deportivos y administrativos del centro. A través de esta solución se pretende mejorar la organización interna de la clínica, reducir la carga administrativa derivada de tareas repetitivas y optimizar la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el seguimiento de los pacientes.

2. MARCO TEÓRICO

La creciente digitalización de los entornos sanitarios y deportivos ha impulsado el desarrollo de sistemas de información especializados orientados a optimizar la gestión de datos, automatizar procesos administrativos y mejorar la coordinación entre profesionales. En este contexto, las aplicaciones web han adquirido un papel fundamental debido a su capacidad para centralizar información, facilitar el acceso remoto y adaptarse a estructuras organizativas complejas. Como consecuencia, el diseño de plataformas tecnológicas destinadas a la gestión clínica y deportiva se ha convertido en un área de interés relevante dentro del ámbito de la Ingeniería Informática.

Los sistemas de información aplicados al sector sanitario han evolucionado considerablemente durante las últimas décadas, pasando de modelos basados en documentación física y procesos manuales a entornos digitales orientados a la gestión estructurada de la información clínica. Esta evolución ha permitido mejorar aspectos relacionados con la disponibilidad de los datos, la trazabilidad de los procesos y la eficiencia operativa de los centros sanitarios. En particular, la incorporación de historiales clínicos digitales ha supuesto una mejora significativa en la organización y recuperación de la información médica, reduciendo problemas asociados a la fragmentación documental y facilitando el acceso a los datos por parte de los profesionales autorizados.

Paralelamente, el ámbito deportivo y de preparación física también ha experimentado una transformación progresiva hacia modelos digitales de gestión y seguimiento del rendimiento. La planificación estructurada de entrenamientos, el control de cargas de trabajo y el seguimiento posterior a las sesiones se apoyan cada vez más en herramientas tecnológicas que permiten registrar información de forma sistemática y optimizar la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, en muchos entornos profesionales continúa existiendo una separación significativa entre los sistemas orientados a la gestión clínica y aquellos destinados a la planificación deportiva.

Esta falta de integración entre ambos ámbitos constituye uno de los principales problemas presentes en clínicas multidisciplinarias que combinan fisioterapia y preparación física. Habitualmente, la información clínica del paciente se almacena en plataformas independientes de aquellas utilizadas para diseñar entrenamientos o realizar seguimientos funcionales, provocando inconsistencias de datos, duplicidad de procesos y dificultades para mantener una visión global del estado del paciente. Desde una perspectiva de ingeniería de software, esta fragmentación dificulta la interoperabilidad entre módulos funcionales y limita la continuidad asistencial entre los distintos profesionales implicados.

En respuesta a esta problemática, diversos estudios recientes han abordado el desarrollo de sistemas de información orientados a mejorar la gestión sanitaria mediante aplicaciones web centralizadas. Estas soluciones destacan especialmente por su capacidad para automatizar tareas administrativas, optimizar la gestión de citas y facilitar el acceso estructurado a la información clínica. Del mismo modo, la literatura relacionada con sistemas de scheduling sanitario pone de manifiesto la importancia de disponer de herramientas capaces de gestionar agendas y recursos de forma eficiente, minimizando tiempos de espera y reduciendo la carga operativa asociada a la gestión manual de citas.

Desde el punto de vista arquitectónico, las aplicaciones web modernas suelen apoyarse en modelos cliente-servidor y arquitecturas modulares que permiten separar la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Este enfoque favorece la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización de componentes, aspectos especialmente relevantes

en sistemas que deben evolucionar progresivamente o incorporar nuevas funcionalidades con el paso del tiempo. En el ámbito sanitario, esta separación de responsabilidades adquiere una importancia adicional debido a la necesidad de garantizar la integridad, seguridad y confidencialidad de la información clínica gestionada por el sistema.

En relación con el almacenamiento de datos, las bases de datos relacionales continúan siendo una de las soluciones más utilizadas en sistemas de información sanitarios debido a la naturaleza estructurada de los datos clínicos y a la necesidad de garantizar integridad referencial entre entidades relacionadas. Elementos como historiales clínicos, usuarios, citas, entrenamientos o registros de seguimiento requieren mantener relaciones consistentes y operaciones transaccionales seguras, características especialmente reforzadas por sistemas gestores relacionales como PostgreSQL mediante el cumplimiento de propiedades ACID.

Aunque las bases de datos NoSQL han ganado relevancia en entornos altamente distribuidos o con grandes volúmenes de información no estructurada, en el contexto del presente proyecto se considera más adecuado el uso de un modelo relacional debido a la fuerte dependencia existente entre entidades clínicas y deportivas. La necesidad de preservar relaciones consistentes entre pacientes, historiales, entrenamientos, seguimientos y usuarios hace que una solución relacional resulte más coherente desde el punto de vista arquitectónico y funcional.

Otro aspecto relevante dentro del estado actual de los sistemas sanitarios es la automatización de procesos documentales y administrativos. La generación automática de informes, documentos o plantillas permite reducir significativamente la carga de trabajo asociada a tareas repetitivas, mejorando la eficiencia operativa de los profesionales. Asimismo, la incorporación de mecanismos automatizados de síntesis de información constituye una tendencia creciente en sistemas clínicos modernos, especialmente en entornos donde los historiales pueden acumular grandes volúmenes de información a lo largo del tiempo.

En este sentido, el presente Trabajo de Fin de Grado propone una solución orientada a integrar en una única plataforma los procesos clínicos, deportivos y administrativos de una clínica multidisciplinar. El sistema plantea un enfoque centralizado basado en arquitectura web modular, incorporando funcionalidades relacionadas con la gestión clínica, planificación de entrenamientos, automatización documental y seguimiento post-sesión. Además, se introduce un mecanismo de síntesis automática de información relevante del paciente basado en reglas estructuradas, permitiendo optimizar la revisión de historiales y mejorar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Informática, este proyecto se fundamenta en principios relacionados con el análisis de requisitos, diseño de arquitecturas software, modelado de bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones web escalables. Asimismo, incorpora conceptos propios de la ingeniería del software, como la separación de responsabilidades, el diseño modular y la implementación de mecanismos de seguridad y control de acceso, orientados a garantizar la robustez y mantenibilidad del sistema desarrollado.

2.1. Justificación

La creciente necesidad de digitalización en entornos sanitarios y deportivos ha impulsado el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la gestión de la información y mejorar la eficiencia operativa de los centros profesionales. En el caso de las clínicas multidisciplinares que integran fisioterapia y preparación física, esta necesidad resulta especialmente relevante debido a la coexistencia de procesos clínicos, administrativos y deportivos que requieren una elevada coordinación entre profesionales y una gestión estructurada de los datos de los pacientes.

Durante el análisis previo realizado para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se estudiaron los procesos internos de una clínica que combina servicios de fisioterapia y acondicionamiento físico. A partir de este estudio se identificó que gran parte de la gestión diaria se realizaba mediante herramientas separadas para el ámbito clínico y para la planificación deportiva, generando problemas relacionados con la fragmentación de la información, la duplicidad de procesos administrativos y la falta de continuidad en el seguimiento del paciente .

Uno de los principales problemas detectados fue la ausencia de un sistema centralizado capaz de integrar en una única plataforma la información clínica y deportiva del paciente. La utilización de aplicaciones independientes para gestionar historiales médicos, entrenamientos y seguimiento funcional dificulta el acceso global a la información y provoca inconsistencias entre los distintos procesos del centro. Desde una perspectiva de ingeniería de software, esta fragmentación limita la interoperabilidad entre módulos funcionales y complica la trazabilidad de la información, especialmente en tratamientos prolongados o procesos de readaptación física.

Asimismo, se identificó una elevada dependencia de tareas manuales en determinados procesos internos de la clínica. Entre ellas destaca la generación manual de plantillas de entrenamiento, la revisión de historiales clínicos extensos y la necesidad de recopilar información posterior a las sesiones realizadas por los pacientes. Este tipo de procedimientos incrementa la carga administrativa de los profesionales y dificulta la optimización del tiempo de trabajo, reduciendo la eficiencia global del sistema organizativo.

En este contexto, la necesidad detectada no se centra únicamente en incorporar nuevas funcionalidades comerciales, sino en diseñar una solución tecnológica capaz de reorganizar y estructurar los procesos internos de la clínica. El objetivo principal consiste en centralizar la información, automatizar tareas repetitivas y facilitar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos mediante una plataforma unificada y especializada .

Desde el punto de vista tecnológico, la elección de una aplicación web como solución principal responde a diversas ventajas arquitectónicas frente a modelos tradicionales basados en aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones web permiten centralizar la información en un único entorno accesible desde diferentes dispositivos dentro del ámbito profesional, simplificando el mantenimiento del sistema y evitando dependencias asociadas a instalaciones locales. Además, este enfoque favorece la escalabilidad del proyecto y facilita la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar la infraestructura general de la aplicación.

La arquitectura propuesta se basa en un modelo cliente-servidor que separa claramente la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta separación de responsabilidades constituye uno de los principios fundamentales de la ingeniería del software moderna, ya que facilita la mantenibilidad, modularidad y reutilización de componentes del

sistema. Gracias a este enfoque, cada módulo funcional puede desarrollarse y evolucionar de forma independiente, reduciendo el acoplamiento entre componentes y favoreciendo futuras ampliaciones del sistema.

En relación con la persistencia de datos, se plantea el uso de PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos relacional debido a la naturaleza estructurada de la información manejada por la aplicación. El sistema debe gestionar relaciones complejas entre pacientes, historiales clínicos, entrenamientos, seguimientos, citas y usuarios, lo que requiere garantizar integridad referencial y consistencia transaccional. En este sentido, PostgreSQL proporciona un modelo especialmente adecuado gracias a sus propiedades ACID y a su capacidad para manejar datos altamente estructurados.

Aunque las soluciones NoSQL ofrecen ventajas en determinados entornos distribuidos o con información no estructurada, en el contexto del presente proyecto no se consideran la alternativa más adecuada debido a la fuerte dependencia existente entre las distintas entidades del sistema. La necesidad de mantener relaciones consistentes entre módulos clínicos y deportivos hace que un modelo relacional resulte más coherente desde el punto de vista arquitectónico y funcional.

Otro de los aspectos que justifica la realización de este proyecto es la incorporación de mecanismos de automatización orientados a reducir la carga administrativa del personal de la clínica. La generación automática de plantillas de entrenamiento en formato PDF permitirá reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas, mientras que el sistema de seguimiento post-sesión facilitará la recopilación estructurada de información relacionada con el esfuerzo percibido, nivel de dolor o incidencias durante la realización de los ejercicios.

Además, uno de los elementos diferenciales del sistema propuesto es la implementación de un mecanismo de síntesis automática de información relevante del paciente basado en reglas estructuradas. Este sistema permitirá generar resúmenes dinámicos con los datos clínicos y funcionales más importantes de cada paciente, facilitando la revisión rápida de historiales extensos y optimizando la coordinación entre profesionales. A diferencia de soluciones basadas en inteligencia artificial compleja, el enfoque planteado busca mantener una lógica controlada, interpretable y ajustada a las necesidades reales del entorno clínico, minimizando al mismo tiempo la complejidad técnica del sistema.

Desde una perspectiva académica, el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado permite aplicar de forma práctica conocimientos relacionados con el análisis de requisitos, diseño de arquitecturas software, modelado de bases de datos, desarrollo web y seguridad informática. Asimismo, el proyecto incorpora principios propios de la ingeniería del software, como el diseño modular, la separación de responsabilidades y la implementación de mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles, orientados a garantizar la seguridad y confidencialidad de la información clínica.

En consecuencia, la realización de este proyecto se justifica tanto por la necesidad real detectada en el entorno profesional analizado como por su relevancia dentro del ámbito de la Ingeniería Informática. El desarrollo de una plataforma web especializada para la gestión integral de una clínica multidisciplinar permite abordar problemas reales de organización y coordinación mediante la aplicación de soluciones tecnológicas diseñadas bajo criterios de eficiencia, escalabilidad y mantenibilidad.

2.2. Solución propuesta

Con el objetivo de resolver las problemáticas identificadas durante el análisis del entorno profesional estudiado, se propone el desarrollo de una aplicación web interna orientada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física. La solución planteada busca centralizar en una única plataforma los procesos clínicos, deportivos y administrativos del centro, permitiendo optimizar la organización interna y mejorar la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el seguimiento de los pacientes.

El sistema se concibe como una plataforma de acceso exclusivamente interno, diseñada para ser utilizada por fisioterapeutas, preparadores físicos y personal administrativo autorizado. Este enfoque permite garantizar un mayor control sobre la información gestionada por el sistema, especialmente en relación con los datos clínicos y funcionales de los pacientes, incorporando mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles.

Desde el punto de vista arquitectónico, la solución se desarrollará bajo un modelo cliente-servidor basado en tecnologías web modernas, permitiendo separar la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta separación de responsabilidades facilita la modularidad y mantenibilidad del sistema, permitiendo que los distintos componentes evolucionen de forma independiente y favoreciendo futuras ampliaciones funcionales.

La aplicación estará estructurada en diferentes módulos funcionales orientados a cubrir las principales necesidades identificadas en la clínica. El primero de ellos corresponde al área de gestión clínica, donde se centralizará toda la información relacionada con el expediente digital del paciente, incluyendo historial clínico, antecedentes, lesiones activas, documentación asociada y programación de citas. Este módulo permitirá disponer de un acceso estructurado y organizado a la información clínica, reduciendo la dispersión documental y facilitando la continuidad asistencial entre profesionales.

El segundo bloque funcional estará orientado a la gestión deportiva y planificación de entrenamientos. Para ello, el sistema incorporará un banco editable de ejercicios que permitirá almacenar recursos estructurados con información relacionada con cada ejercicio, incluyendo descripción, indicaciones técnicas y enlaces a contenido multimedia. A partir de este banco de recursos, los profesionales podrán generar entrenamientos personalizados definiendo parámetros como series, repeticiones, observaciones y escalas de esfuerzo.

Uno de los elementos principales de este módulo será la automatización de la generación documental. El sistema permitirá crear automáticamente plantillas de entrenamiento en formato PDF a partir de los ejercicios seleccionados por el profesional, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas y mejorando la estandarización de la documentación generada. Estas plantillas podrán enviarse automáticamente al paciente mediante correo electrónico integrado dentro del sistema .

El tercer bloque funcional se centrará en el seguimiento post-sesión del paciente. A través de formularios externos asociados a cada entrenamiento, el sistema permitirá recopilar información relacionada con el esfuerzo percibido, nivel de dolor, incidencias o comentarios posteriores a la realización de los ejercicios. Esta información será almacenada y vinculada al historial del paciente, permitiendo a los profesionales realizar un seguimiento más preciso de la evolución funcional y adaptar los entrenamientos o tratamientos de forma dinámica.

Además de las funcionalidades anteriores, la solución incorpora un elemento diferencial orientado a optimizar la revisión de historiales clínicos extensos. El sistema implementará un mecanismo de síntesis automática de información relevante basado en reglas estructuradas, capaz de generar resúmenes dinámicos con los aspectos más importantes del estado clínico y funcional del paciente. Este mecanismo permitirá reducir el tiempo de revisión de información acumulada y mejorar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos .

En relación con la infraestructura tecnológica, el frontend de la aplicación se desarrollará utilizando React, aprovechando las ventajas de la componentización y reutilización de interfaces dinámicas. El backend se implementará mediante Node.js junto con Express, permitiendo construir una API REST ligera y flexible encargada de gestionar la lógica de negocio del sistema. Para la persistencia de datos se utilizará PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos relacional, debido a la necesidad de mantener relaciones estructuradas e integridad referencial entre las distintas entidades del sistema.

En materia de seguridad, la plataforma incorporará mecanismos de autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), cifrado de contraseñas mediante bcrypt y control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información clínica gestionada por el sistema.

En conjunto, la solución propuesta pretende ofrecer un sistema de información especializado capaz de integrar en una única plataforma la gestión clínica, deportiva y administrativa de una clínica multidisciplinar, optimizando los procesos internos, reduciendo la carga operativa asociada a tareas manuales y mejorando la coordinación entre profesionales mediante una arquitectura modular, escalable y orientada a la automatización de procesos.

2.3. Objetivos General y Específicos

La definición de los objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado establece las metas que se pretenden alcanzar durante el proceso de análisis, diseño e implementación de la solución propuesta. Estos objetivos permiten delimitar el alcance funcional y técnico del proyecto, así como estructurar las distintas etapas necesarias para el desarrollo del sistema.

La formulación de los objetivos parte del análisis de las necesidades detectadas en el entorno profesional estudiado, especialmente aquellas relacionadas con la fragmentación de herramientas, la duplicidad de procesos y la falta de integración entre la gestión clínica y deportiva. En este contexto, el proyecto se orienta al desarrollo de una solución tecnológica capaz de centralizar la información y optimizar los procesos internos de una clínica multidisciplinar mediante un sistema web estructurado, modular y escalable.

Objetivo General

El objetivo general del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en diseñar y desarrollar una aplicación web basada en arquitectura cliente-servidor para la gestión integral de una clínica multidisciplinar de fisioterapia y preparación física, permitiendo centralizar la información clínica y deportiva de los pacientes mediante una plataforma modular orientada a optimizar la

organización interna, automatizar procesos administrativos y mejorar la coordinación entre profesionales.

La solución propuesta busca integrar en un único sistema funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, historiales clínicos, programación de citas, planificación de entrenamientos y seguimiento post-sesión, incorporando además mecanismos de automatización documental y síntesis estructurada de información relevante del paciente.

Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general planteado, se establecen los siguientes objetivos específicos, alineados con las distintas fases de desarrollo de la solución propuesta:

OE1. Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema

Identificar y documentar las necesidades funcionales, organizativas y técnicas de la clínica mediante el análisis del entorno real de trabajo, definiendo los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma.

OE2. Diseñar una arquitectura software modular y escalable

Definir una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías web modernas que permita separar la lógica de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, garantizando mantenibilidad, modularidad y facilidad de ampliación futura.

OE3. Modelar una base de datos relacional estructurada

Diseñar un modelo de datos capaz de gestionar de forma consistente la información clínica, deportiva y administrativa de los pacientes, asegurando integridad referencial y correcta relación entre entidades mediante PostgreSQL.

OE4. Implementar los módulos principales de gestión clínica y deportiva

Desarrollar funcionalidades relacionadas con la gestión de pacientes, historiales clínicos, programación de citas, banco de ejercicios y planificación de entrenamientos personalizados.

OE5. Automatizar procesos documentales y administrativos

Incorporar mecanismos de generación automática de plantillas de entrenamiento en formato PDF y sistemas de envío automatizado de documentación mediante correo electrónico, reduciendo la carga operativa asociada a tareas repetitivas.

OE6. Implementar un sistema de seguimiento post-sesión

Desarrollar funcionalidades orientadas a recopilar información relacionada con el estado del paciente tras la realización de los ejercicios, permitiendo registrar esfuerzo percibido, nivel de dolor e incidencias asociadas al entrenamiento.

OE7. Incorporar mecanismos de síntesis automática de información

Diseñar un sistema basado en reglas estructuradas capaz de generar resúmenes dinámicos con la información más relevante del paciente, facilitando la revisión rápida de historiales clínicos extensos y mejorando la coordinación entre profesionales.

OE8. Garantizar la seguridad y control de acceso del sistema

Implementar mecanismos de autenticación, cifrado de contraseñas y control de acceso basado en roles que permitan proteger la información clínica y restringir el acceso a usuarios autorizados.

OE9. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales

Comprobar el correcto funcionamiento de los distintos módulos implementados, verificando que la solución desarrollada cumple con los requisitos definidos y responde adecuadamente a las necesidades identificadas en el entorno profesional analizado.

Mediante la consecución de estos objetivos se pretende desarrollar un sistema de información especializado capaz de mejorar la gestión integral de clínicas multidisciplinarias, aplicando principios propios de la Ingeniería Informática relacionados con el diseño de arquitecturas software, desarrollo web, modelado de datos y automatización de procesos.

El presente Trabajo de Fin de Grado se estructura en diferentes capítulos que describen de forma progresiva el proceso seguido para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de la solución propuesta. Esta organización permite presentar de manera ordenada tanto la fundamentación teórica del proyecto como los aspectos técnicos relacionados con la arquitectura, modelado e implementación del sistema desarrollado.

En primer lugar, el **Capítulo 1 – Introducción y marco teórico** presenta el contexto general del proyecto y expone la problemática identificada en la gestión de clínicas multidisciplinarias que integran servicios de fisioterapia y preparación física. Asimismo, se desarrolla el estado de la cuestión relacionado con los sistemas de información aplicados al ámbito sanitario y deportivo, justificando la necesidad de la solución propuesta y definiendo los objetivos generales y específicos del trabajo.

A continuación, el **Capítulo 2 – Requerimientos y requisitos del sistema** recoge el proceso de levantamiento y especificación de los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma. En este apartado se identifican los actores del sistema, las necesidades de los distintos perfiles de usuario y las funcionalidades principales que deberán implementarse para satisfacer los objetivos planteados. Del mismo modo, se describen las restricciones técnicas y organizativas que condicionan el desarrollo de la solución.

Posteriormente, el **Capítulo 3 – Análisis y diseño del sistema** define la estructura técnica de la solución propuesta mediante diferentes modelos y diagramas UML. En este capítulo se presentan los diagramas de comportamiento, diagramas estructurales y modelos de bases de datos que permiten representar la arquitectura, organización interna y flujo de funcionamiento del sistema. Asimismo, se desarrolla el diseño lógico y físico de la base de datos relacional utilizada por la aplicación.

El **Capítulo 4 – Implementación de la solución** describe el proceso de desarrollo del sistema, incluyendo las tecnologías empleadas, la organización del proyecto y la implementación de los distintos módulos funcionales de la aplicación. En este apartado se detallan aspectos

relacionados con el desarrollo frontend y backend, integración de servicios, persistencia de datos, generación documental y mecanismos de seguridad implementados en la plataforma.

Seguidamente, el **Capítulo 5 – Pruebas y resultados** presenta el proceso de validación funcional del sistema mediante diferentes pruebas orientadas a verificar el correcto funcionamiento de la plataforma y el cumplimiento de los requisitos definidos durante las fases previas del proyecto. Además, se analizan los resultados obtenidos y el comportamiento general de la solución implementada.

Finalmente, el **Capítulo 6 – Conclusiones y trabajos futuros** recoge una valoración global del proyecto desarrollado, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y las principales aportaciones de la solución propuesta. Asimismo, se identifican posibles líneas de mejora y futuras ampliaciones orientadas a incrementar las capacidades funcionales y técnicas del sistema.

Esta estructura permite abordar el desarrollo del proyecto de forma progresiva y organizada, comenzando por el análisis conceptual del problema y finalizando con la implementación y validación de una solución tecnológica diseñada bajo criterios propios de la Ingeniería Informática, tales como modularidad, escalabilidad, mantenibilidad y automatización de procesos.

3. REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

3.1 Levantamiento y análisis de requisitos

El proceso de levantamiento de requisitos constituye una de las fases más relevantes dentro del desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado, ya que permite identificar las necesidades funcionales y organizativas que deberá satisfacer la solución propuesta. Esta etapa resulta fundamental para garantizar que el sistema desarrollado responda adecuadamente a los problemas detectados en el entorno real de aplicación.

Para la obtención de los requisitos se llevaron a cabo diversas reuniones con profesionales vinculados a una clínica multidisciplinar dedicada a servicios de fisioterapia y preparación física. Estas sesiones permitieron analizar el flujo operativo actual del centro, así como identificar las principales limitaciones derivadas del modelo de gestión empleado.

Durante el análisis realizado se detectó que la clínica utilizaba herramientas independientes para la gestión clínica y para la planificación deportiva, lo que generaba distintos problemas organizativos y operativos. Entre las principales limitaciones identificadas destacan:

- Fragmentación de la información entre múltiples plataformas no integradas.
- Duplicidad de procesos administrativos y de gestión.
- Dificultad para consultar historiales clínicos extensos de forma eficiente.
- Ausencia de mecanismos estructurados para el seguimiento post-sesión.
- Dependencia de procesos manuales repetitivos en la generación de plantillas de entrenamiento.

Adicionalmente, se realizó un análisis del flujo de trabajo actual de la clínica, identificando tareas susceptibles de automatización y necesidades relacionadas con la centralización de la información clínica y deportiva.

El levantamiento de requisitos se fundamenta en las siguientes actividades:

- Observación del entorno operativo real.
- Análisis de los procesos existentes.
- Identificación de necesidades funcionales y organizativas.
- Evaluación de los procedimientos manuales presentes en la gestión diaria.

Este enfoque permite definir una solución alineada con las necesidades reales de la organización, facilitando la optimización de procesos y mejorando la coordinación entre los distintos profesionales implicados.

3.2 Especificación general del sistema

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web de uso interno orientada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física.

El propósito principal del sistema es centralizar en una única plataforma la información clínica y deportiva de los pacientes, permitiendo mejorar la organización interna del centro y facilitar la interoperabilidad entre los distintos perfiles profesionales.

El sistema permitirá gestionar expedientes clínicos, citas, ejercicios y entrenamientos personalizados, además de incorporar funcionalidades orientadas a la automatización de procesos administrativos y al seguimiento estructurado de los pacientes.

La arquitectura funcional del sistema se organiza en tres módulos principales:

Gestión clínica

Este módulo engloba las funcionalidades relacionadas con:

- Gestión de expedientes clínicos.
- Historial médico del paciente.
- Registro de lesiones y antecedentes.
- Gestión de citas y calendario.

Gestión deportiva

Este módulo está orientado a la planificación y administración de entrenamientos personalizados mediante:

- Banco de ejercicios editable.
- Configuración de parámetros de entrenamiento.
- Generación de rutinas personalizadas.

Seguimiento post-sesión

Este módulo permite registrar información relacionada con la evolución del paciente tras la realización de los ejercicios, incluyendo:

- Nivel de esfuerzo percibido.
- Intensidad del dolor.
- Incidencias registradas.
- Observaciones adicionales.

Como funcionalidad diferencial, el sistema incorporará un mecanismo de generación automática de resúmenes clínicos internos, permitiendo sintetizar la información más relevante del paciente para facilitar la revisión rápida de historiales extensos y mejorar la toma de decisiones por parte de los profesionales.

3.3 Identificación de actores del sistema

Los actores representan las entidades que interactúan de forma directa o indirecta con el sistema, ya sean usuarios humanos o procesos automatizados.

Se identifican los siguientes actores principales:

Administrador

Responsable de la gestión global del sistema. Entre sus funciones se incluyen:

- Administración de usuarios.

- Gestión de roles y permisos.
- Configuración general del sistema.

Fisioterapeuta

Actor encargado de la gestión clínica del paciente, incluyendo:

- Consulta y actualización del historial clínico.
- Registro de lesiones y antecedentes.
- Gestión de citas.

Preparador físico

Responsable de la planificación y seguimiento de entrenamientos personalizados. Sus principales funciones son:

- Creación de rutinas de entrenamiento.
- Gestión del banco de ejercicios.
- Supervisión del progreso del paciente.

Sistema

Actor secundario encargado de ejecutar procesos automáticos, entre los que destacan:

- Generación automática de documentos PDF.
- Envío de correos electrónicos.
- Gestión de notificaciones.
- Generación de resúmenes clínicos automáticos.

3.4 Requisitos de usuario

Los requisitos de usuario describen las necesidades identificadas desde la perspectiva de los distintos perfiles que interactúan con el sistema. Estos requisitos permiten definir las funcionalidades generales que deberá proporcionar la aplicación para satisfacer las necesidades operativas de la clínica.

- **RU1:** El sistema deberá permitir registrar nuevos pacientes mediante la creación de expedientes digitales centralizados.
- **RU2:** El sistema deberá permitir consultar y actualizar el historial clínico del paciente.
- **RU3:** El sistema deberá permitir gestionar citas clínicas y deportivas.
- **RU4:** El sistema deberá permitir crear, consultar y administrar ejercicios dentro de un banco de recursos editable.
- **RU5:** El sistema deberá permitir generar plantillas de entrenamiento personalizadas.
- **RU6:** El sistema deberá permitir enviar automáticamente los entrenamientos al paciente mediante correo electrónico.
- **RU7:** El sistema deberá permitir registrar el seguimiento post-sesión del paciente.
- **RU8:** El sistema deberá facilitar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos mediante la centralización de la información.
- **RU9:** El sistema deberá generar automáticamente un resumen interno del paciente con la información más relevante de su historial.

- **RU10:** El sistema deberá garantizar la privacidad y protección de la información clínica almacenada.

3.5 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que deberá implementar el sistema para satisfacer las necesidades identificadas durante el análisis de requisitos.

- **RF1:** El sistema deberá permitir el registro y autenticación de usuarios mediante mecanismos seguros de acceso.
- **RF2:** El sistema deberá gestionar roles y permisos de acceso en función del perfil profesional del usuario.
- **RF3:** El sistema deberá permitir la creación, consulta y modificación de expedientes clínicos digitales.
- **RF4:** El sistema deberá registrar lesiones, antecedentes médicos y otra información relevante asociada al paciente.
- **RF5:** El sistema deberá gestionar un calendario de citas clínicas y deportivas.
- **RF6:** El sistema deberá permitir administrar un banco de ejercicios editable.
- **RF7:** El sistema deberá permitir crear entrenamientos personalizados mediante la selección y configuración de ejercicios.
- **RF8:** El sistema deberá generar automáticamente documentos en formato PDF asociados a las plantillas de entrenamiento.
- **RF9:** El sistema deberá enviar automáticamente correos electrónicos con los entrenamientos generados.
- **RF10:** El sistema deberá registrar el feedback proporcionado por el paciente tras la realización de los ejercicios.
- **RF11:** El sistema deberá notificar automáticamente al profesional cuando se registre una nueva evaluación de seguimiento.
- **RF12:** El sistema deberá generar automáticamente un resumen clínico interno del paciente.

3.6 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad y restricciones técnicas que deberá cumplir el sistema.

Seguridad y control de acceso

El sistema deberá garantizar la protección de los datos clínicos y personales mediante:

- Autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT).
- Cifrado seguro de contraseñas mediante algoritmos hash.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Restricción de acceso exclusivamente a usuarios autorizados.

Usabilidad

La aplicación deberá proporcionar una interfaz intuitiva y accesible que facilite la interacción de los profesionales con el sistema mediante:

- Navegación estructurada basada en paneles de control.
- Formularios organizados y consistentes.
- Diseño orientado a mejorar la eficiencia operativa.

Rendimiento y eficiencia

El sistema deberá garantizar un rendimiento adecuado durante su utilización:

- Tiempo de respuesta inferior a dos segundos en operaciones estándar.
- Capacidad para soportar múltiples usuarios concurrentes.
- Optimización de consultas y procesos de acceso a datos.

Escalabilidad y mantenibilidad

La arquitectura del sistema deberá facilitar futuras ampliaciones funcionales mediante:

- Arquitectura modular basada en servicios.
- Separación de responsabilidades entre frontend y backend.
- Estructura escalable orientada a futuras integraciones.

Compatibilidad y portabilidad

El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web modernos:

- Accesibilidad desde distintos dispositivos dentro del entorno profesional.
- Funcionamiento sin necesidad de instalación local.
- Compatibilidad multiplataforma mediante tecnologías web.

3.7 Restricciones y consideraciones técnicas

El desarrollo del sistema se encuentra condicionado por una serie de restricciones funcionales y técnicas derivadas tanto del contexto académico como del alcance definido para el proyecto.

Entre las principales restricciones identificadas se encuentran:

- La aplicación será de uso exclusivamente interno y no permitirá acceso directo por parte de los pacientes.
- El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas, concretamente React para el frontend, Node.js con Express para el backend y PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos.
- El desarrollo se realizará dentro de un entorno académico con limitaciones temporales y de alcance.
- La primera versión del sistema incorporará un conjunto reducido de ejercicios de ejemplo para facilitar el desarrollo incremental de la solución.

- Determinadas funcionalidades avanzadas podrán ser consideradas como futuras líneas de ampliación del proyecto.

4. ANÁLISIS Y DISEÑO

4.1 Introducción al análisis y diseño

El presente capítulo desarrolla el análisis y diseño de la solución propuesta a partir de los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el capítulo anterior. En esta fase se especifican los distintos elementos que componen el sistema, definiendo tanto su comportamiento dinámico como su estructura interna y el modelo de persistencia de datos utilizado.

El objetivo principal de esta etapa consiste en transformar los requisitos identificados previamente en un modelo técnico que permita definir de forma precisa el funcionamiento de la aplicación y la interacción entre sus distintos componentes. Para ello, se emplean diferentes diagramas basados en UML (Unified Modeling Language), ampliamente utilizados en el ámbito de la ingeniería del software para representar arquitecturas, procesos y relaciones entre elementos del sistema.

En primer lugar, se presentan los diagramas de comportamiento, encargados de modelar la interacción entre los usuarios y el sistema, así como el flujo de ejecución de los principales procesos funcionales. Dentro de este bloque se incluyen diagramas de actividades, casos de uso, escenarios, historias de usuario y diagramas de secuencia y comunicación.

Posteriormente, se desarrollan los diagramas estructurales, orientados a representar la arquitectura interna de la solución, la distribución de componentes, la organización lógica del software y las relaciones entre las distintas clases del sistema. Este bloque incluye diagramas de arquitectura, despliegue, paquetes, objetos y clases de diseño.

Finalmente, se aborda el diseño de la base de datos relacional utilizada por la aplicación, definiendo tanto el modelo lógico mediante diagramas entidad-relación como el modelo físico implementado en PostgreSQL. Esta fase permite garantizar la correcta estructuración de la información y la integridad de los datos gestionados por el sistema.

La elaboración de este capítulo permite establecer una base técnica sólida para la posterior implementación de la solución software, asegurando la coherencia entre los requisitos definidos, el diseño del sistema y el desarrollo de la aplicación final.

4.2 Diagramas de comportamiento

Los diagramas de comportamiento permiten representar el funcionamiento dinámico del sistema, describiendo las interacciones existentes entre los distintos actores y las funcionalidades implementadas en la aplicación. Este tipo de diagramas resulta fundamental para modelar los procesos definidos durante la fase de análisis de requisitos y para comprender el flujo de ejecución de las operaciones principales del sistema.

El propósito de este bloque es definir de forma estructurada cómo interactúan los usuarios con la plataforma, así como representar el comportamiento interno de los distintos módulos funcionales que componen la solución propuesta. Para ello, se utilizan diferentes diagramas UML orientados a modelar procesos, flujos de trabajo e intercambio de información entre componentes.

En primer lugar, se presentan los diagramas de actividades, empleados para representar el flujo secuencial de ejecución de los procesos más relevantes del sistema y las acciones necesarias para completar cada operación funcional.

Posteriormente, se desarrollan los casos de uso, cuyo objetivo es representar las funcionalidades disponibles desde el punto de vista de los distintos actores que interactúan con la aplicación. Dentro de este apartado se incluyen además los escenarios asociados, las historias de usuario y las tareas técnicas derivadas para la implementación de la solución.

Finalmente, se incorporan los diagramas de secuencia y comunicación, utilizados para modelar el intercambio de mensajes entre usuarios, frontend, backend y servicios internos durante la ejecución de las distintas operaciones del sistema.

La utilización conjunta de estos diagramas permite obtener una representación clara, estructurada y técnicamente consistente del comportamiento del sistema, facilitando tanto la comprensión de la solución propuesta como las posteriores fases de implementación y validación.

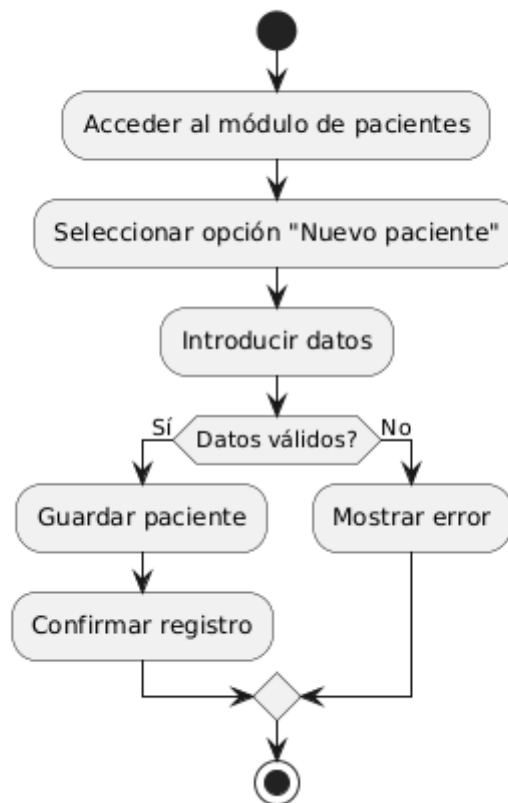
4.2.1 Diagramas de actividades

Los diagramas de actividades permiten representar el flujo de ejecución de los principales procesos funcionales del sistema, describiendo de forma secuencial las acciones realizadas por los distintos actores y por el propio sistema durante la ejecución de una operación determinada.

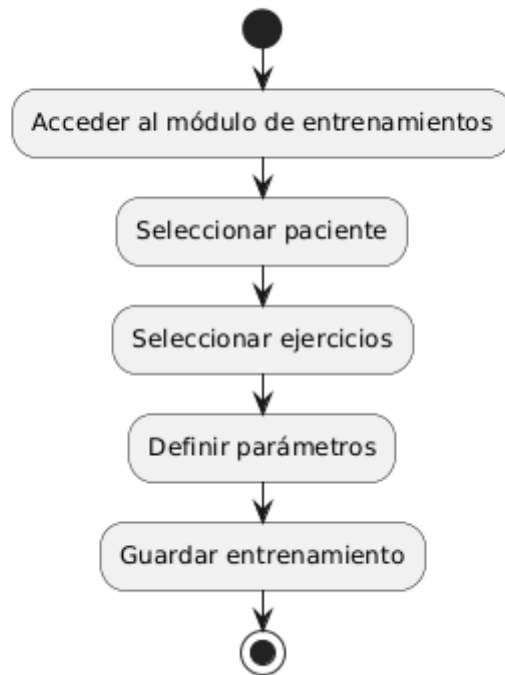
Este tipo de diagramas resulta especialmente útil para modelar el comportamiento dinámico de la aplicación, permitiendo identificar la secuencia lógica de actividades, los puntos de decisión y la interacción existente entre usuarios y módulos internos del sistema.

Los diagramas desarrollados en este apartado se han elaborado a partir de los requisitos funcionales definidos en el capítulo anterior, representando los procesos más relevantes de la solución propuesta. Entre ellos se incluyen operaciones relacionadas con la gestión de pacientes, la creación de entrenamientos, la generación automática de plantillas y el seguimiento post-sesión realizado por los pacientes.

En primer lugar, se presenta el flujo correspondiente al registro de nuevos pacientes dentro del sistema, mostrando las distintas validaciones y operaciones necesarias para persistir la información clínica básica.

Diagrama de Actividad - Crear Paciente**Figura 1 [Diagrama Actividad - Crear Paciente]**

A continuación, se representa el proceso de creación de entrenamientos personalizados, incluyendo la selección de ejercicios y la configuración de parámetros asociados a cada rutina.

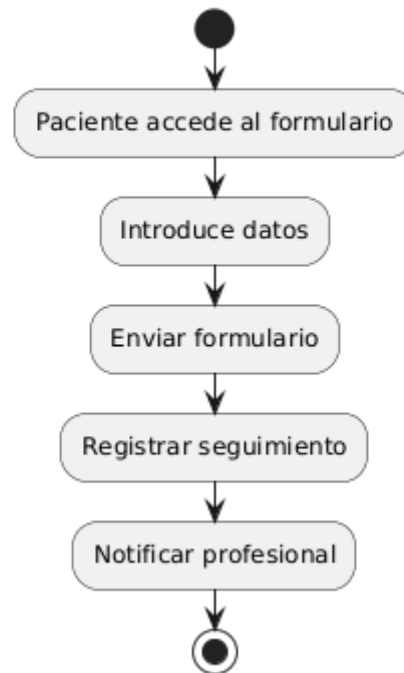
Diagrama de Actividad - Crear Entrenamiento**Figura 2 [Diagrama Actividad - Crear Entrenamiento]**

Posteriormente, se modela el proceso de generación y envío automático de plantillas de entrenamiento en formato PDF, funcionalidad que constituye uno de los elementos diferenciadores de la solución desarrollada.

Diagrama de Actividad - Generar y Enviar Plantilla

Figura 3 [Diagrama Actividad - Crear Plantilla]

Finalmente, se presenta el flujo asociado al seguimiento post-sesión, mediante el cual el paciente puede registrar información relacionada con el esfuerzo percibido, nivel de dolor o incidencias detectadas durante la realización de los ejercicios.

Diagrama de Actividad - Seguimiento Post-Sesión**Figura 4 [Diagrama Actividad - Seguimiento Post-Sesion]**

La representación de estos procesos mediante diagramas de actividades permite definir de forma clara el comportamiento operativo del sistema, facilitando la comprensión de la lógica funcional implementada y sirviendo como base para las posteriores etapas de diseño técnico e implementación.

4.2.2 Casos de uso

Los casos de uso permiten representar las funcionalidades principales ofrecidas por el sistema desde la perspectiva de los distintos actores que interactúan con la aplicación. Este tipo de modelado facilita la identificación de las operaciones disponibles para cada usuario y permite establecer una relación directa entre los requisitos funcionales definidos previamente y las funcionalidades implementadas en la solución.

Los actores identificados en el sistema corresponden a los distintos perfiles profesionales que participan en el funcionamiento de la clínica multidisciplinar, así como a determinados elementos externos encargados de ejecutar procesos automatizados. Entre ellos se encuentran el administrador, el fisioterapeuta, el preparador físico, el paciente y el propio sistema.

A partir de estos actores, se han definido los principales casos de uso asociados a la gestión clínica, la planificación deportiva, la automatización documental y el seguimiento posterior a las sesiones realizadas por los pacientes.

En primer lugar, se presentan los casos de uso relacionados con la gestión de pacientes, operaciones fundamentales para la administración de la información clínica y organizativa del centro.

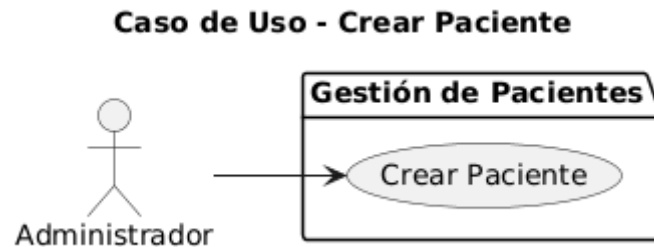


Figura 5 [Casos de uso - Crear Paciente]

Posteriormente, se incluyen los casos de uso asociados a la gestión de ejercicios y creación de entrenamientos personalizados, permitiendo modelar el funcionamiento del módulo deportivo del sistema.

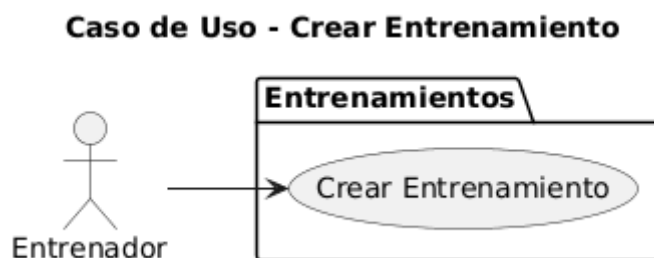


Figura 6 [Casos de uso - Crear Entrenamiento]

A continuación, se representan las funcionalidades relacionadas con la generación automática de plantillas en formato PDF y el envío automatizado de documentación al paciente.

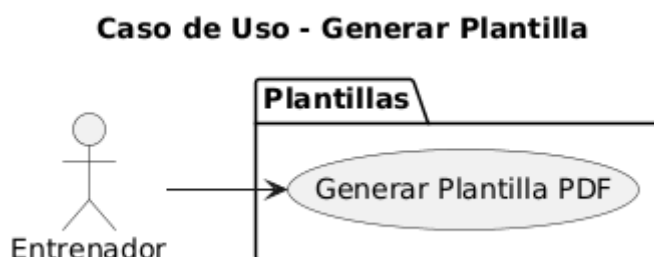


Figura 7 [Casos de uso - Generar Plantilla]

Finalmente, se presentan los casos de uso asociados al seguimiento post-sesión y a los procesos automáticos ejecutados por el sistema para facilitar la coordinación entre profesionales.



Figura 8 [Casos de uso - Seguimiento Post- Sesion]

La representación de estos casos de uso permite obtener una visión global de las funcionalidades implementadas en la aplicación y de la interacción existente entre los distintos actores y módulos funcionales del sistema.

.Historias de usuario

Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales, facilitando la comprensión de las necesidades funcionales que la aplicación debe satisfacer. Este enfoque permite establecer una relación directa entre los requisitos identificados en el capítulo anterior y las funcionalidades implementadas en la solución propuesta.

Las historias de usuario definidas se han elaborado siguiendo una estructura orientada a roles, acciones y objetivos, permitiendo identificar de forma clara qué operación necesita realizar cada actor y cuál es el propósito asociado a dicha funcionalidad.

A continuación, se presentan las principales historias de usuario identificadas para el sistema.

Gestión de pacientes

- HU1: Como administrador, quiero gestionar los pacientes mediante operaciones CRUD para mantener actualizada la información clínica y administrativa del sistema.
- HU2: Como fisioterapeuta, quiero consultar la información de los pacientes para realizar un seguimiento adecuado de su evolución clínica.

Gestión de citas

- HU3: Como administrador, quiero gestionar las citas de la clínica para organizar correctamente la planificación de sesiones y disponibilidad de profesionales.

Historial clínico

- HU4: Como fisioterapeuta, quiero gestionar el historial clínico del paciente para registrar lesiones, antecedentes y evolución terapéutica.

Gestión de ejercicios

- HU5: Como preparador físico, quiero gestionar el banco de ejercicios mediante operaciones CRUD para mantener actualizados los recursos disponibles para la planificación deportiva.

Entrenamientos

- HU6: Como preparador físico, quiero crear entrenamientos personalizados para adaptar las rutinas a las necesidades específicas de cada paciente.
- HU7: Como preparador físico, quiero generar automáticamente plantillas de entrenamiento para reducir tareas manuales y optimizar el tiempo de trabajo.

Automatización del sistema

- HU8: Como sistema, quiero enviar automáticamente los entrenamientos generados para garantizar que el paciente reciba la documentación correspondiente.
- HU9: Como sistema, quiero generar un resumen automático del paciente para facilitar la revisión rápida de historiales clínicos extensos.

Seguimiento post-sesión

- HU10: Como paciente, quiero registrar información sobre mi seguimiento post-sesión para comunicar incidencias, dolor o esfuerzo percibido.
- HU11: Como profesional, quiero consultar el seguimiento registrado por el paciente para ajustar el tratamiento o planificación deportiva en función de su evolución.

Las historias de usuario definidas permiten establecer una visión funcional clara de las necesidades cubiertas por el sistema, sirviendo además como base para la planificación técnica de las tareas de desarrollo y para la implementación de los distintos módulos funcionales de la aplicación.

Tareas del programador

Las tareas del programador representan la descomposición técnica de las funcionalidades definidas previamente mediante los requisitos funcionales y las historias de usuario. Este proceso permite trasladar las necesidades del sistema a tareas concretas de implementación, facilitando la organización y planificación del desarrollo software.

Con el objetivo de mantener una estructura modular y escalable, las tareas se han agrupado en función de los distintos módulos funcionales de la aplicación, diferenciando además las operaciones correspondientes al frontend, backend y persistencia de datos.

Gestión de pacientes

Backend

- Implementación de endpoints REST para operaciones CRUD de pacientes.
- Validación de datos clínicos y administrativos.
- Gestión de lógica de negocio asociada al paciente.

Base de datos

- Creación de la tabla **pacientes**.
- Definición de relaciones con historiales clínicos y citas.

Frontend

- Desarrollo de formularios de registro y edición.
- Implementación de vistas de consulta y listado de pacientes.

Gestión de citas

Backend

- Implementación de endpoints para gestión de citas.
- Validación de disponibilidad y conflictos de agenda.

Base de datos

- Creación de la tabla **citas**.
- Relación entre pacientes y profesionales.

Frontend

- Desarrollo de interfaz de calendario.
- Formularios de creación y modificación de citas.

Historial clínico

Backend

- Implementación de gestión de historiales clínicos.
- Asociación de historiales con pacientes.

Base de datos

- Creación de la tabla **historial_clinico**.

Frontend

- Desarrollo de interfaz de consulta clínica.
- Formularios de actualización de información médica.
-

Gestión de ejercicios

Backend

- Implementación de operaciones CRUD sobre ejercicios.
- Gestión de enlaces multimedia asociados.

Base de datos

- Creación de la tabla **ejercicios**.

Frontend

- Desarrollo del banco de ejercicios.
- Formularios de creación y edición de ejercicios.

Entrenamientos

Backend

- Implementación de lógica de creación de entrenamientos.
- Asociación de ejercicios con rutinas personalizadas.

Base de datos

- Creación de la tabla **entrenamientos**.
- Implementación de la tabla intermedia **entrenamiento_ejercicios**.

Frontend

- Desarrollo de interfaz de planificación deportiva.
- Configuración de parámetros de entrenamiento.

Generación de plantillas PDF

Backend

- Implementación de generación dinámica de documentos PDF.
- Integración de librerías de generación documental.

Sistema

- Automatización de generación de plantillas.

Envío de correos electrónicos

Backend

- Integración de servicio de correo electrónico mediante Nodemailer.
- Implementación de envío automatizado de documentos.

Seguimiento post-sesión

Backend

- Implementación de recepción y procesamiento de formularios externos.
- Registro de información de seguimiento clínico y deportivo.

Base de datos

- Creación de la tabla **seguimiento**.

Frontend

- Desarrollo de formularios externos de seguimiento.
- Confirmación de envío de información.

Sistema de notificaciones**Backend**

- Implementación de detección automática de nuevos seguimientos.
- Generación de notificaciones para profesionales.

Seguridad y autenticación**Backend**

- Implementación de autenticación basada en JWT.
- Cifrado seguro de contraseñas mediante bcrypt.

Base de datos

- Creación de tablas relacionadas con usuarios y roles.

La definición de estas tareas técnicas permite establecer una planificación estructurada del desarrollo de la aplicación, asegurando la trazabilidad entre requisitos, funcionalidades y procesos de implementación definidos durante el diseño del sistema.

4.2.3 Diagramas de secuencia y comunicación

Los diagramas de secuencia y comunicación permiten representar la interacción existente entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de las operaciones funcionales más relevantes de la aplicación. Este tipo de diagramas resulta especialmente útil para modelar el intercambio de mensajes entre actores, frontend, backend, base de datos y servicios internos.

A diferencia de los diagramas de actividades, centrados en el flujo funcional de los procesos, los diagramas de secuencia permiten representar el comportamiento temporal de las operaciones y el orden en el que se producen las distintas interacciones entre componentes software.

Por su parte, los diagramas de comunicación complementan esta representación mostrando las relaciones existentes entre los distintos elementos implicados en cada operación, facilitando la comprensión de la arquitectura lógica del sistema y de la comunicación entre módulos.

Los diagramas desarrollados en este apartado se han definido a partir de los principales procesos funcionales identificados durante el análisis de requisitos y modelados previamente mediante casos de uso y diagramas de actividades.

En primer lugar, se representa la secuencia correspondiente al proceso de registro de pacientes, incluyendo la interacción entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

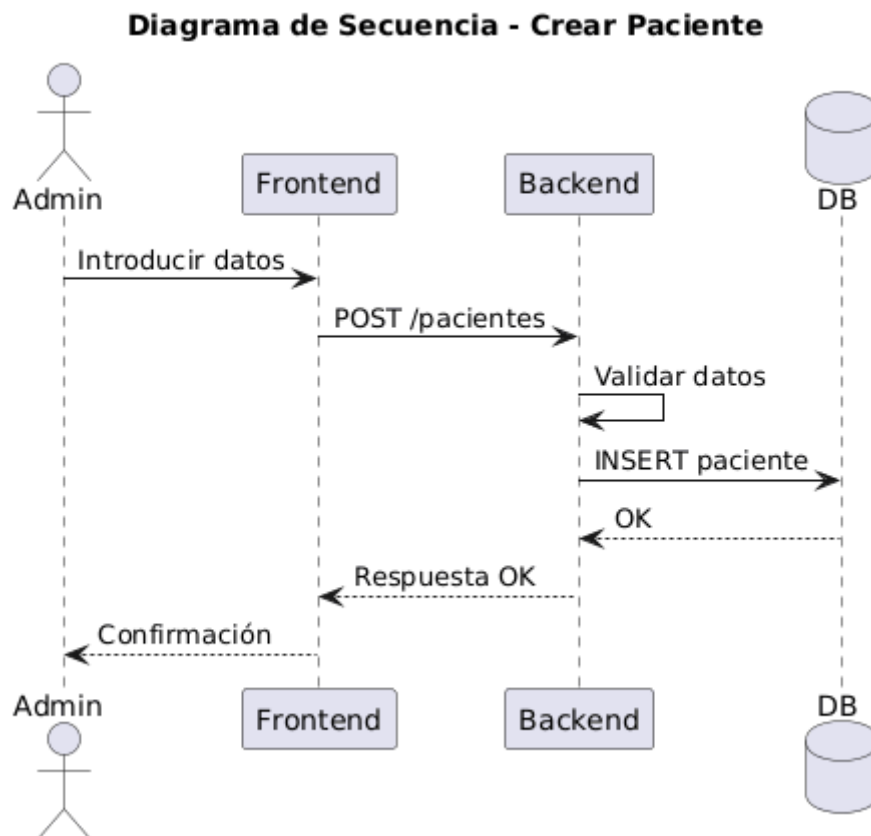
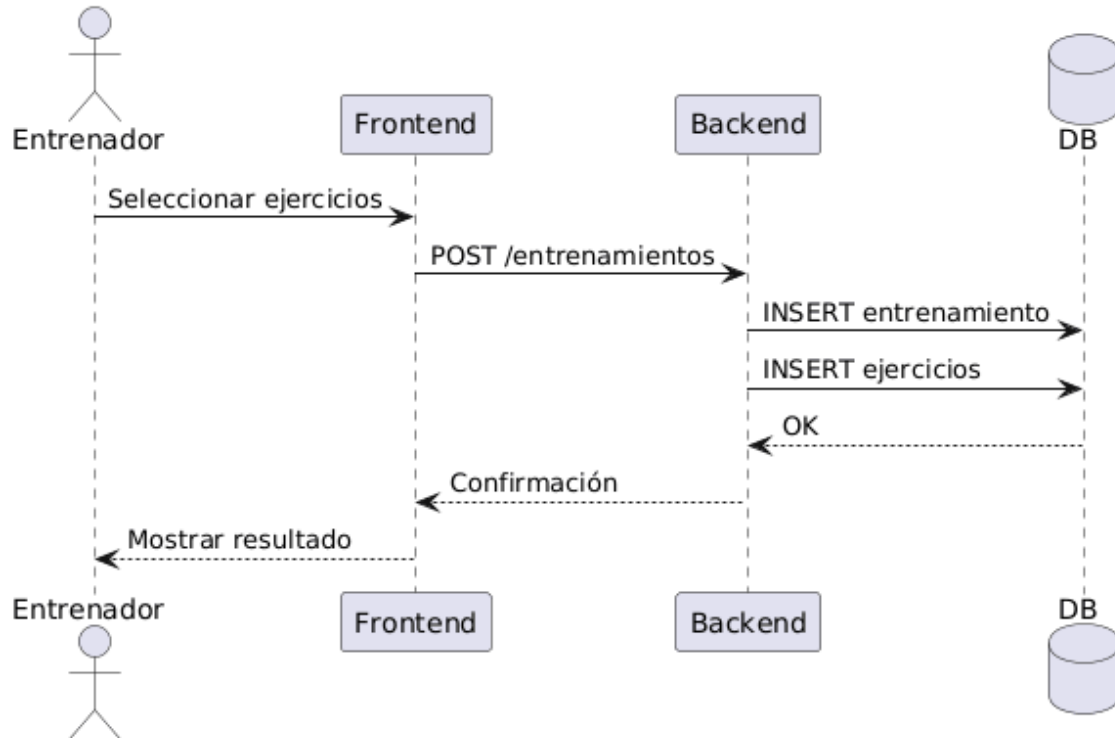


Figura 9 [Diagrama Secuencia - Crear Paciente]

A continuación, se presenta el proceso asociado a la creación de entrenamientos personalizados, mostrando el intercambio de información entre frontend, backend y persistencia de datos durante la configuración de las rutinas deportivas.

Diagrama de Secuencia - Crear Entrenamiento**Figura 10 [Diagrama Secuencia - Crear Entrenamiento]**

Posteriormente, se modela la generación automática de plantillas en formato PDF y el envío automatizado de documentación al paciente mediante servicios internos de generación documental y correo electrónico.

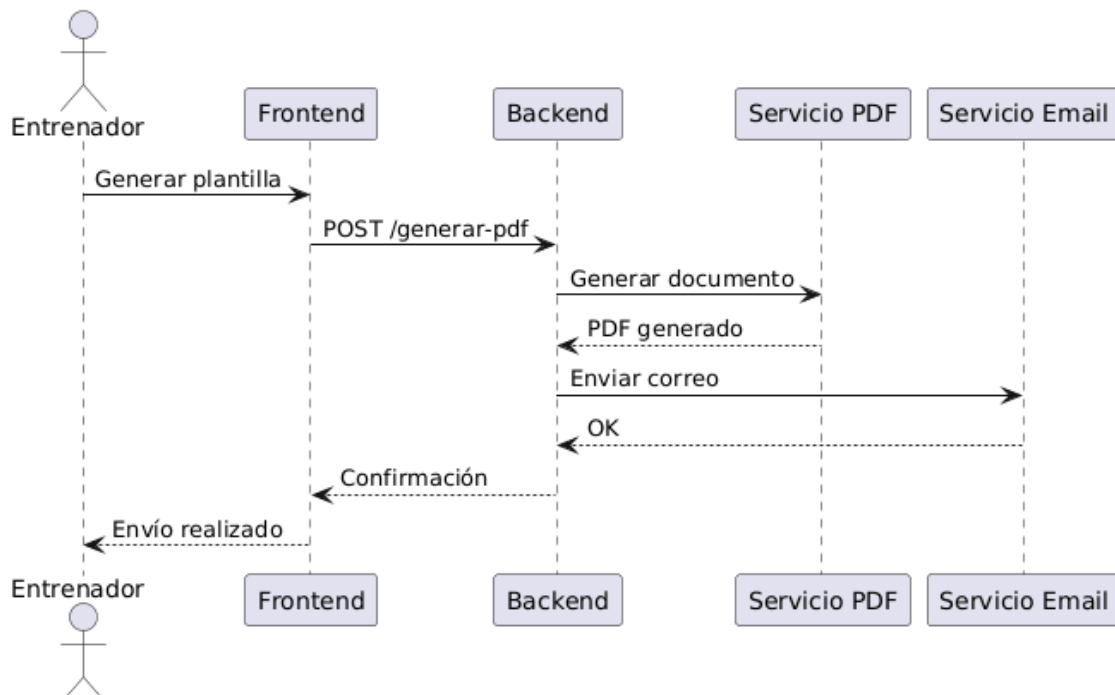
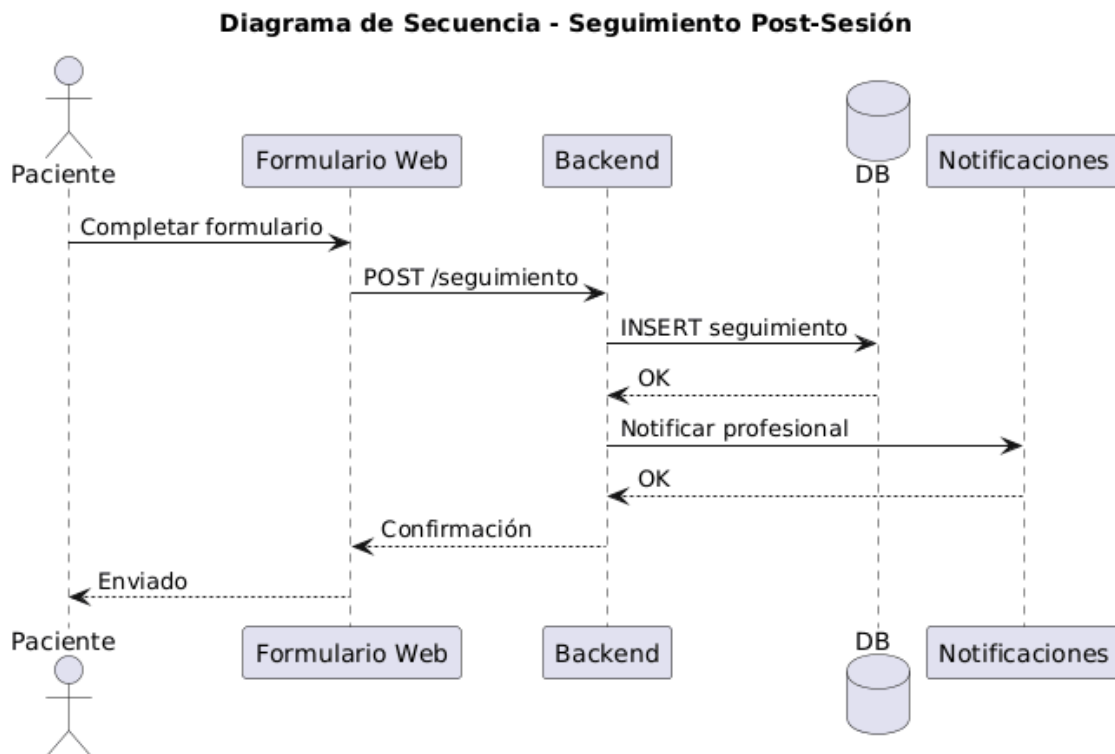
Diagrama de Secuencia - Generar y Enviar Plantilla

Figura 11 [Diagrama Secuencia - Generar Plantilla]

Finalmente, se representa el flujo de comunicación asociado al seguimiento post-sesión, incluyendo el registro de información enviada por el paciente y la generación automática de notificaciones dirigidas a los profesionales de la clínica.

**Figura 12 [Diagrama Secuencia - Seguimiento Post - Sesion]**

La utilización de diagramas de secuencia y comunicación permite representar de forma precisa las interacciones internas del sistema, facilitando la comprensión de la arquitectura funcional de la aplicación y proporcionando una base sólida para las fases posteriores de implementación y validación técnica.

4.3 Diagramas estructurales

Los diagramas estructurales permiten representar la organización interna del sistema desde una perspectiva estática, describiendo tanto la arquitectura general de la solución como la distribución de componentes, relaciones entre módulos y estructura lógica de las distintas entidades software que componen la aplicación.

Este conjunto de diagramas resulta fundamental para definir la estructura técnica del sistema y establecer una representación clara de los distintos elementos implicados en la implementación de la solución propuesta. A través de ellos se modelan aspectos relacionados con la arquitectura cliente-servidor, la organización modular del software, la distribución física de los componentes y las relaciones existentes entre las distintas clases y objetos del sistema.

En primer lugar, se presenta el diagrama de arquitectura, encargado de representar la estructura general de la aplicación y la interacción entre las distintas capas tecnológicas que forman parte del sistema.

El sistema se compone de tres capas principales: una capa de presentación desarrollada en React, una capa de lógica de negocio implementada en Node.js con Express, y una capa de persistencia de datos basada en PostgreSQL.

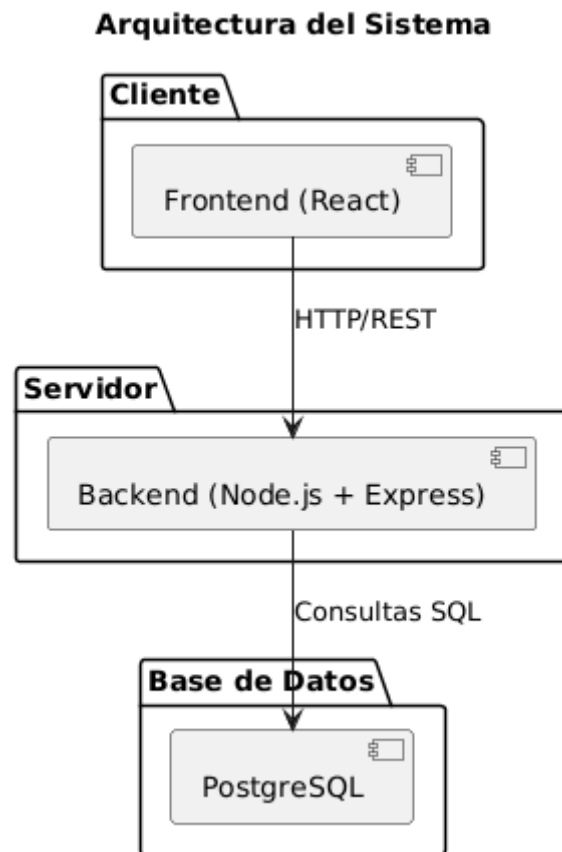


Figura 13 [Arquitectura del sistema]

Posteriormente, se incluye el diagrama de despliegue, utilizado para modelar la distribución física de los componentes software sobre la infraestructura hardware definida para la ejecución de la aplicación.

El diagrama de despliegue representa la distribución física del sistema, mostrando los nodos hardware y los componentes software desplegados en cada uno de ellos. Este diagrama permite visualizar cómo se ejecuta la aplicación en un entorno real.

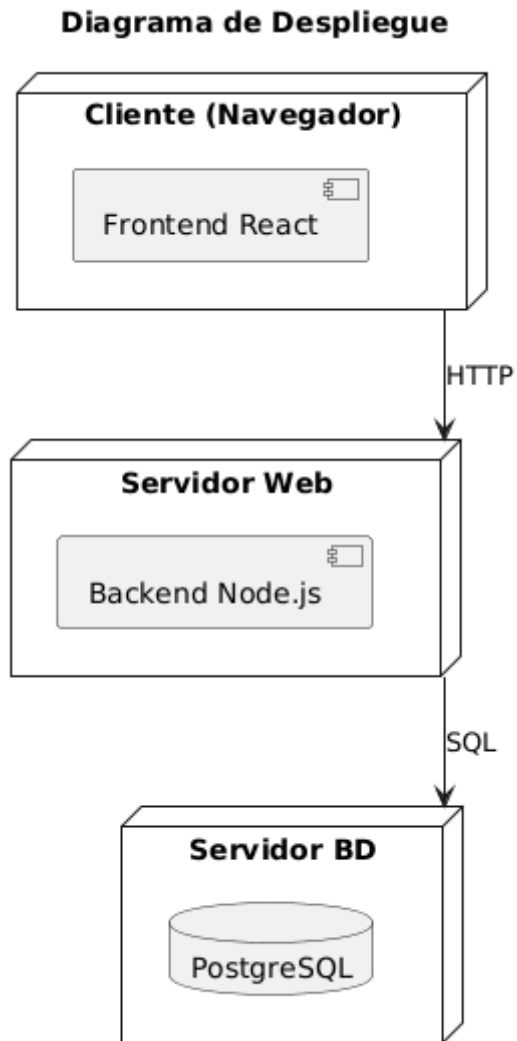
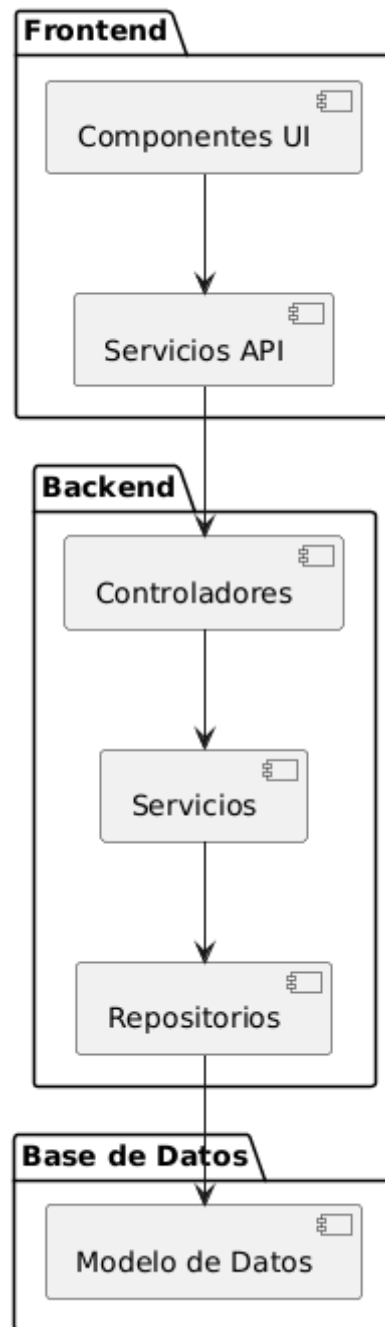
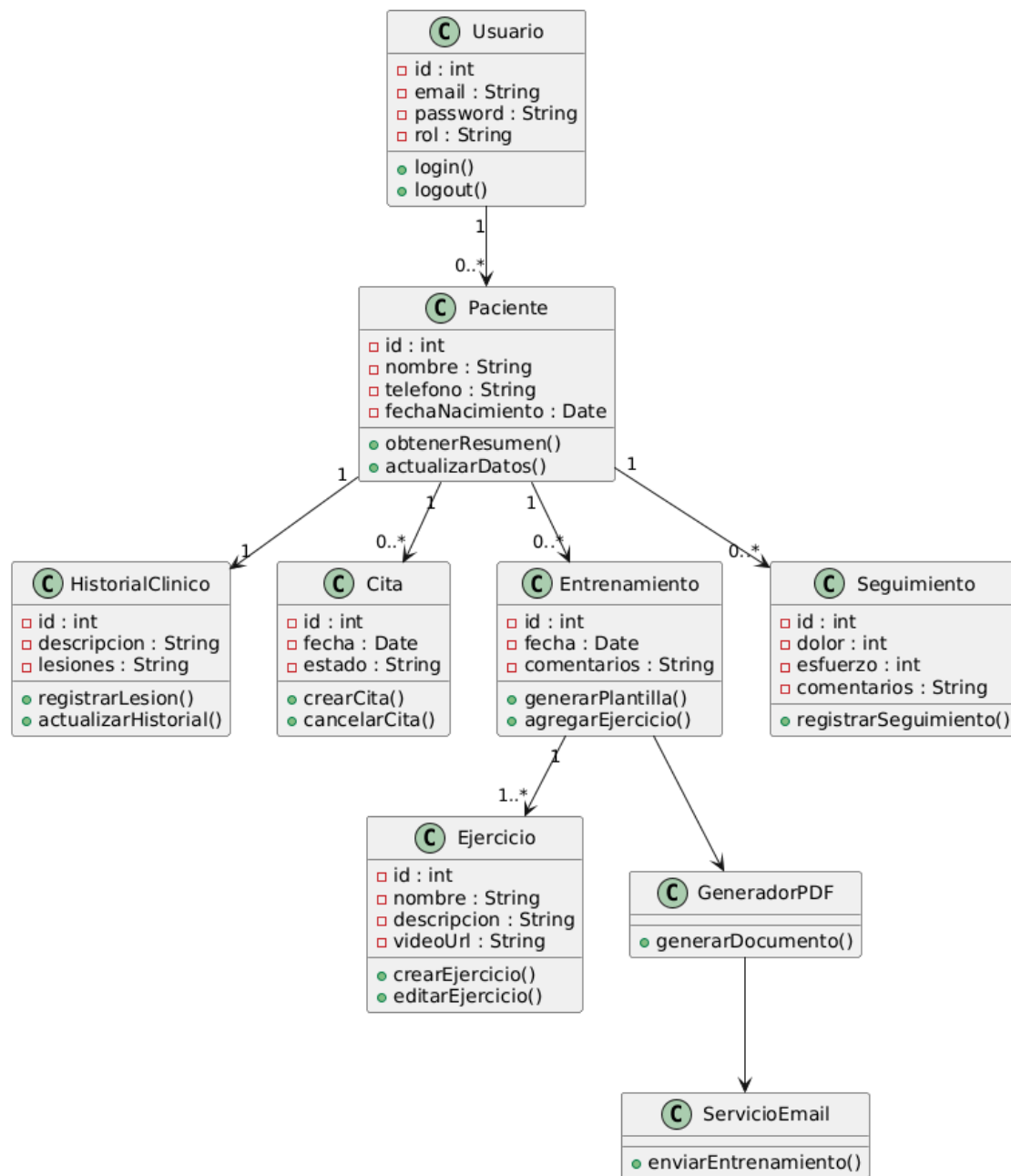


Figura 14 [Despliegue del sistema]

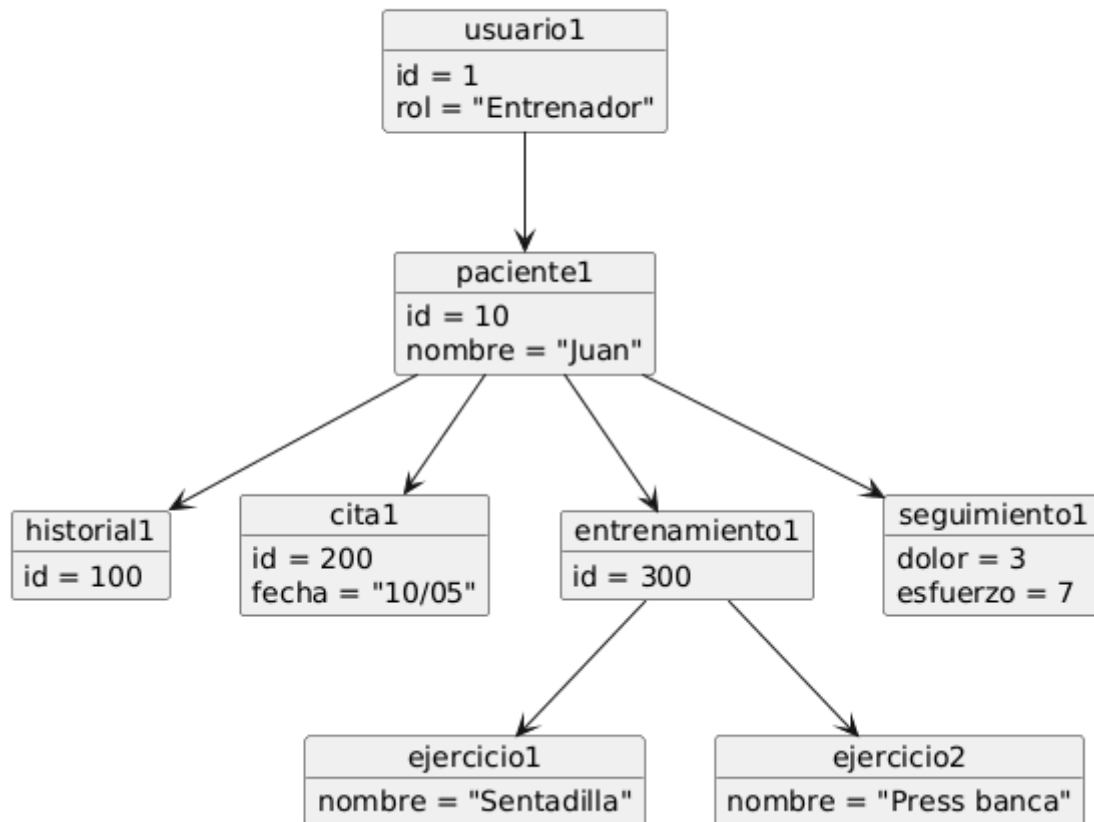
A continuación, se desarrolla el diagrama de paquetes, cuyo objetivo es representar la organización lógica del sistema en módulos funcionales independientes, facilitando la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del software.

Diagrama de Paquetes**Figura 15 [Diagrama de Paquetes]**

Seguidamente, se incorpora el diagrama de clases de diseño, encargado de modelar las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos y relaciones estructurales. Este diagrama constituye uno de los elementos centrales del diseño técnico de la aplicación, sirviendo como base para la implementación orientada a objetos y para el diseño de la base de datos relacional.

Diagrama de Clases de Diseño**Figura 16 [Diagrama de clases]**

Finalmente, se presenta el diagrama de objetos, utilizado para representar instancias concretas del sistema en tiempo de ejecución y ejemplificar las relaciones existentes entre los distintos elementos definidos previamente en el diagrama de clases.

Diagrama de Objetos - Instancia del Sistema**Figura 17 [Diagrama de objetos]**

La utilización conjunta de estos diagramas permite obtener una visión completa de la estructura técnica del sistema, facilitando la comprensión de la arquitectura software propuesta y asegurando la coherencia entre el análisis funcional, el diseño técnico y la implementación de la solución final.

4.4 Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos constituye uno de los elementos fundamentales de la solución propuesta, ya que permite definir la estructura encargada de almacenar, organizar y gestionar toda la información clínica y deportiva utilizada por el sistema.

El modelo de datos desarrollado para este proyecto se ha diseñado siguiendo un enfoque relacional, permitiendo garantizar integridad referencial, consistencia de la información y una correcta organización de las distintas entidades que intervienen en el funcionamiento de la aplicación.

La estructura de la base de datos se ha definido a partir de los requisitos funcionales identificados en el capítulo anterior y del modelo de clases desarrollado durante la fase de diseño estructural. Este enfoque permite mantener coherencia entre la lógica de negocio de la aplicación y la persistencia de los datos gestionados por el sistema.

En primer lugar, se presenta el modelo lógico de la base de datos mediante un diagrama entidad-relación (DER), encargado de representar las entidades principales del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

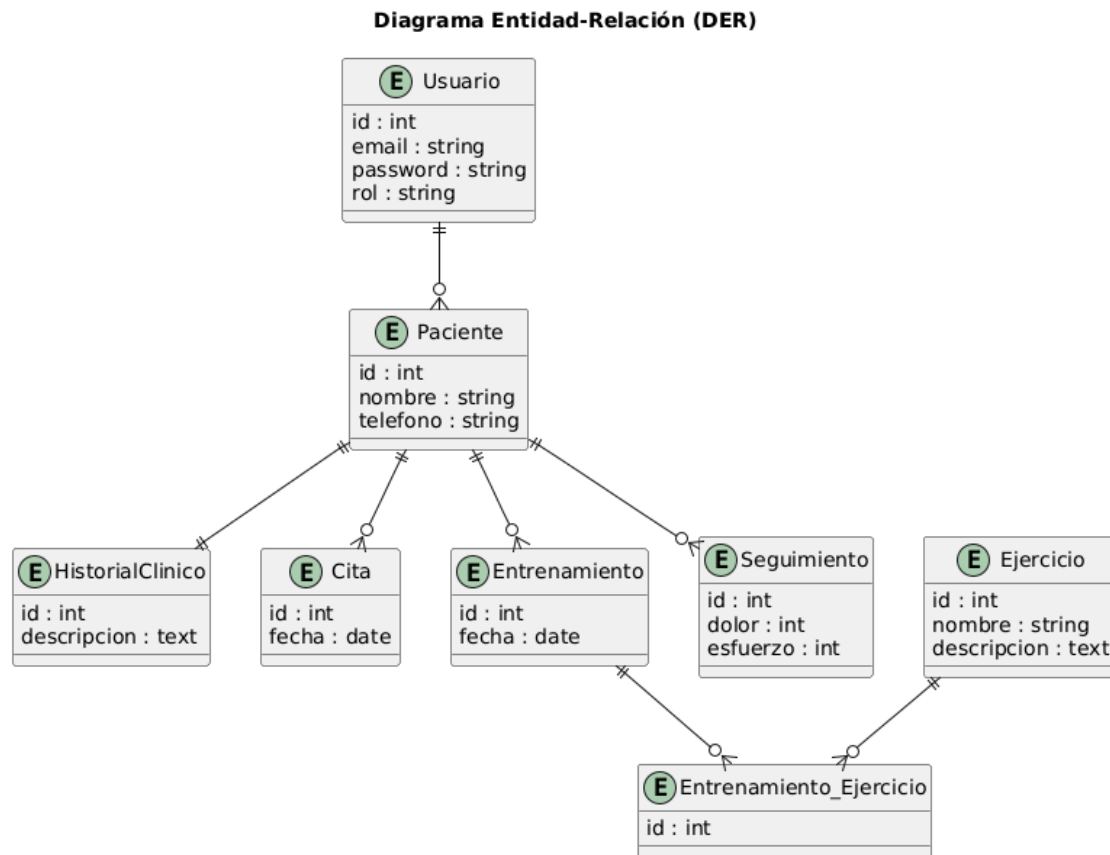


Figura 18 [Diagrama DER]

Posteriormente, se desarrolla el modelo físico de la base de datos, donde se especifican las tablas, atributos, tipos de datos y relaciones implementadas finalmente en PostgreSQL.

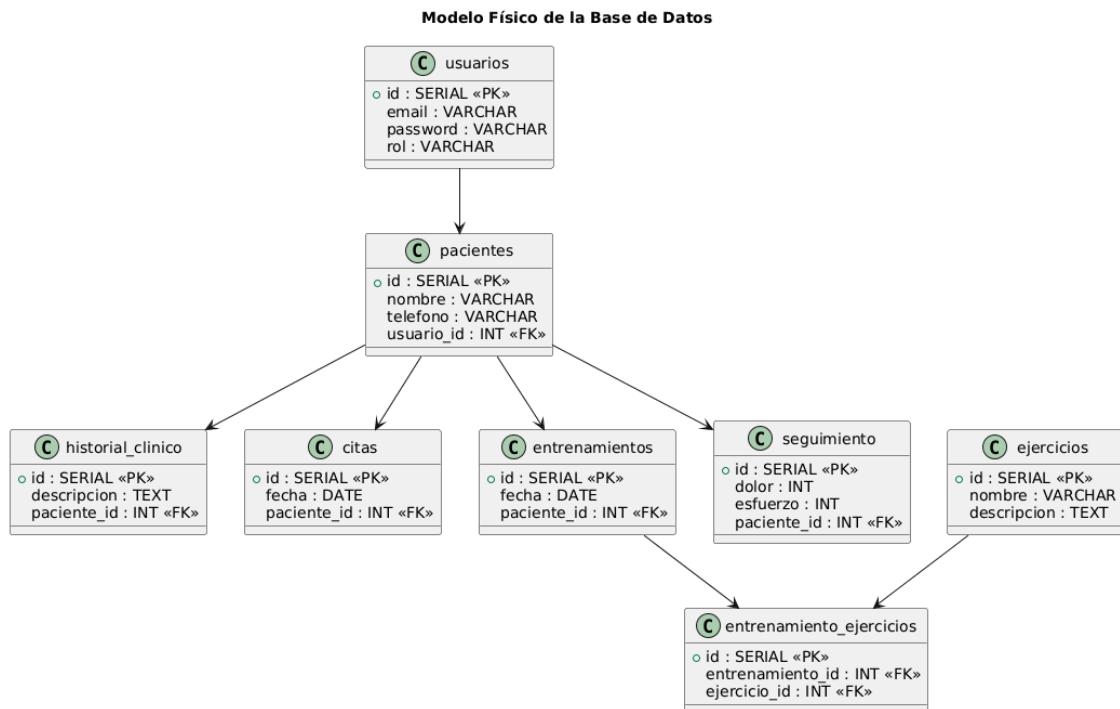


Figura 19 [Modelo Físico bases de datos]

La definición de estos modelos permite establecer una estructura de datos consistente y escalable, facilitando la implementación de las funcionalidades del sistema y garantizando una correcta gestión de la información clínica, deportiva y administrativa utilizada por la aplicación.

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Durante el desarrollo de TheraTrack fue necesario abordar diversos retos técnicos relacionados con la arquitectura de la aplicación, la seguridad, la gestión de datos y la integración entre los distintos módulos. Aunque el objetivo principal del proyecto era proporcionar una solución funcional para la gestión clínica y deportiva, también se prestó especial atención a la escalabilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema.

Uno de los principales retos consistió en diseñar una arquitectura desacoplada basada en una API REST. Para ello se optó por una separación clara entre frontend y backend, permitiendo que la interfaz desarrollada en React se comunicase con los servicios implementados en Node.js mediante peticiones HTTP. Esta aproximación facilita futuras ampliaciones de la plataforma y permite reutilizar la lógica de negocio desde distintos clientes.

La autenticación de usuarios se implementó utilizando JSON Web Tokens (JWT). Esta solución permite mantener sesiones seguras sin necesidad de almacenar información de estado en el servidor, facilitando la escalabilidad del sistema. Adicionalmente, se desarrolló un mecanismo de autorización basado en roles que restringe el acceso a determinadas funcionalidades según el perfil del usuario.

Otro aspecto relevante fue la integración de Supabase como plataforma de persistencia de datos. Además de utilizar PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos, se aprovechó el servicio de almacenamiento para gestionar la documentación asociada a los pacientes. Esta funcionalidad requirió la implementación de mecanismos de subida de archivos, validación de formatos y asociación de documentos a las fichas individuales de cada paciente.

La generación automática de documentos PDF y su posterior envío por correo electrónico constituyó otro de los desafíos técnicos más relevantes del proyecto. Para ello fue necesario desarrollar un proceso capaz de transformar la información almacenada en la base de datos en documentos estructurados y posteriormente enviarlos al paciente de forma automática mediante servicios de correo electrónico integrados en la aplicación.

Finalmente, se desarrolló un sistema de seguimiento que permite registrar información procedente de los pacientes tras la realización de los entrenamientos. La integración de estos datos con el historial clínico facilita la generación de resúmenes automáticos y proporciona a los profesionales una visión más completa de la evolución de cada caso.

5.1 Acceso al sistema y autenticación

El acceso a TheraTrack se realiza mediante un sistema de autenticación basado en credenciales. Este mecanismo permite garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información almacenada en la plataforma, especialmente teniendo en cuenta que se gestionan datos clínicos, entrenamientos y documentación asociada a los pacientes.

La validación de usuarios se realiza a través del backend desarrollado en Node.js y Express, utilizando tokens JWT para gestionar las sesiones activas. De esta forma, una vez autenticado, el usuario puede acceder al resto de funcionalidades de la aplicación sin necesidad de introducir nuevamente sus credenciales. Además, el sistema incorpora un control de acceso basado en roles, diferenciando entre administradores y superadministradores. Esta estructura permite

limitar determinadas operaciones de gestión y configuración únicamente a aquellos usuarios con los permisos necesarios, aumentando así la seguridad y el control sobre la plataforma.

La interfaz de acceso ha sido diseñada con un enfoque sencillo y directo, facilitando una experiencia de uso intuitiva desde el primer momento y manteniendo una estética coherente con el resto de la aplicación.

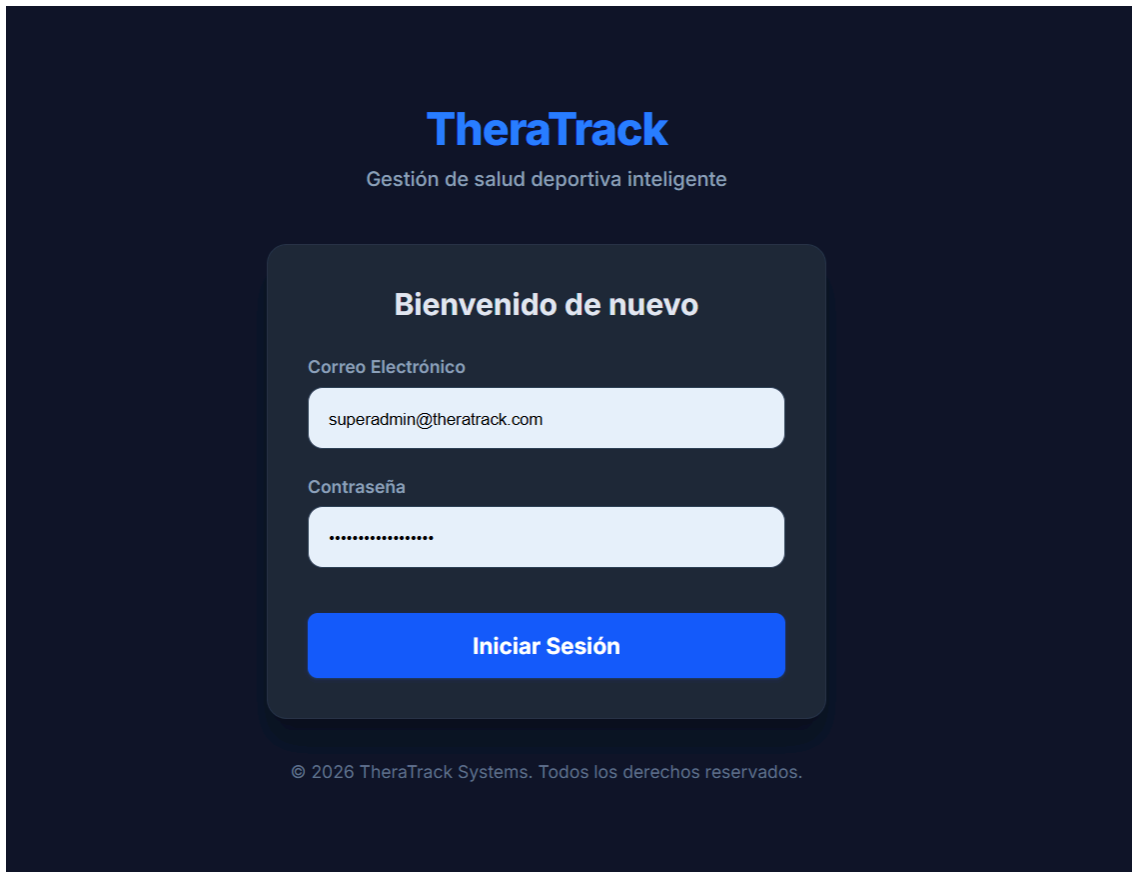


Figura 20 [Login]

5.2 Panel principal

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal de TheraTrack, que actúa como punto central de navegación hacia los diferentes módulos que componen la aplicación. El objetivo de esta pantalla es ofrecer una visión general del sistema y facilitar el acceso rápido a las funcionalidades más utilizadas durante la actividad diaria de la clínica.

La interfaz se organiza mediante una barra lateral permanente que permite acceder de forma sencilla a los distintos apartados, como la gestión de pacientes, citas, entrenamientos, ejercicios, documentación o administración de usuarios. Esta estructura favorece una navegación intuitiva y reduce el tiempo necesario para localizar cada funcionalidad.

El diseño del panel se ha desarrollado siguiendo criterios de simplicidad y claridad visual, priorizando la usabilidad y la experiencia de usuario. Para ello se ha optado por una distribución

modular de la información, facilitando que los profesionales puedan acceder rápidamente a las herramientas necesarias para el seguimiento de sus pacientes.

Además de servir como punto de acceso al resto de módulos, esta pantalla constituye la base sobre la que se articula toda la interacción con la plataforma, manteniendo una apariencia homogénea y consistente en el conjunto de la aplicación.

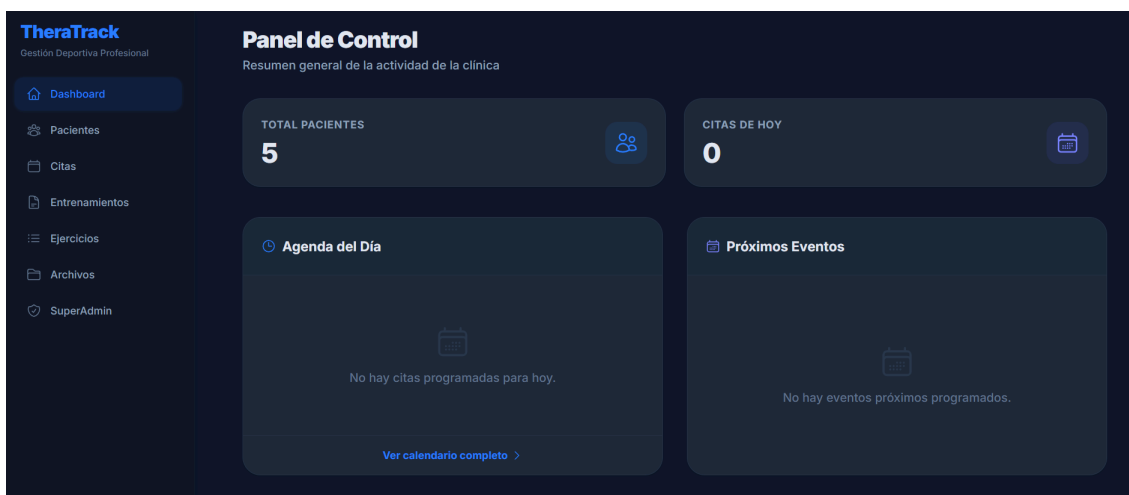


Figura 21 [Dashboard]

5.3 Gestión de pacientes

La gestión de pacientes constituye el núcleo principal de la aplicación, ya que gran parte de las funcionalidades desarrolladas se articulan alrededor de la información almacenada para cada usuario. Con el objetivo de centralizar todos los datos clínicos y deportivos en un único entorno, se ha implementado un módulo específico que permite registrar, consultar y actualizar la información asociada a cada paciente.

El sistema permite almacenar tanto datos personales como información relevante para el tratamiento, incluyendo antecedentes, motivo de consulta, observaciones y valoración inicial realizada por el profesional. De esta forma, cada paciente dispone de una ficha individual donde queda registrada toda la información necesaria para el seguimiento de su evolución.

Con el fin de mejorar la usabilidad de la aplicación, se ha incorporado un sistema de búsqueda que permite localizar rápidamente pacientes mediante nombre o apellidos. Esta funcionalidad resulta especialmente útil en entornos con un elevado volumen de usuarios, reduciendo el tiempo necesario para acceder a la información requerida.

La ficha de cada paciente actúa como punto central de consulta, permitiendo acceder a sus citas, entrenamientos, seguimientos y documentación asociada. Gracias a esta integración, los profesionales pueden consultar el historial completo del paciente desde una única ubicación, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento continuado de su evolución.

El diseño de este módulo se ha realizado priorizando la accesibilidad a la información y la facilidad de uso, permitiendo realizar las operaciones habituales de gestión de forma rápida y organizada.

PACIENTE	CONTACTO	FECHA DE ALTA	ACCIONES
LG Luis Gómez ID: cdc6c7be	luis@ejemplo.com 600555666	10 de mayo de 2026	Ver Expediente
AM Ana Martínez ID: a36fa78a	ana@ejemplo.com 600333444	10 de mayo de 2026	Ver Expediente
CR Carlos Rodríguez ID: 043adcf4	carlos@ejemplo.com 600111222	10 de mayo de 2026	Ver Expediente

Figura 22 [Pacientes]

5.4 Gestión de citas

Con el objetivo de facilitar la planificación y organización de la actividad diaria de la clínica, se ha desarrollado un módulo específico para la gestión de citas. Este sistema permite registrar, consultar y modificar las sesiones programadas, asociando cada cita tanto a un paciente como al profesional responsable de su atención.

La aplicación incorpora una vista de calendario interactiva que facilita la visualización de la agenda de forma clara e intuitiva. Los usuarios pueden consultar las citas programadas mediante diferentes vistas temporales, permitiendo adaptarse a las necesidades de planificación de cada momento. Además, se ha incorporado la posibilidad de filtrar la información por profesional, facilitando la consulta individual de la carga de trabajo de cada miembro del equipo.

Durante la creación de una nueva cita es posible seleccionar el paciente y el profesional correspondiente, garantizando una correcta asignación de responsabilidades dentro de la clínica. Asimismo, cada sesión puede incluir observaciones y comentarios que quedan almacenados en el sistema para futuras consultas.

La integración de este módulo con el resto de la aplicación permite relacionar las citas con el historial del paciente, facilitando el seguimiento de su evolución y mejorando la coordinación entre los diferentes profesionales que participan en su tratamiento.

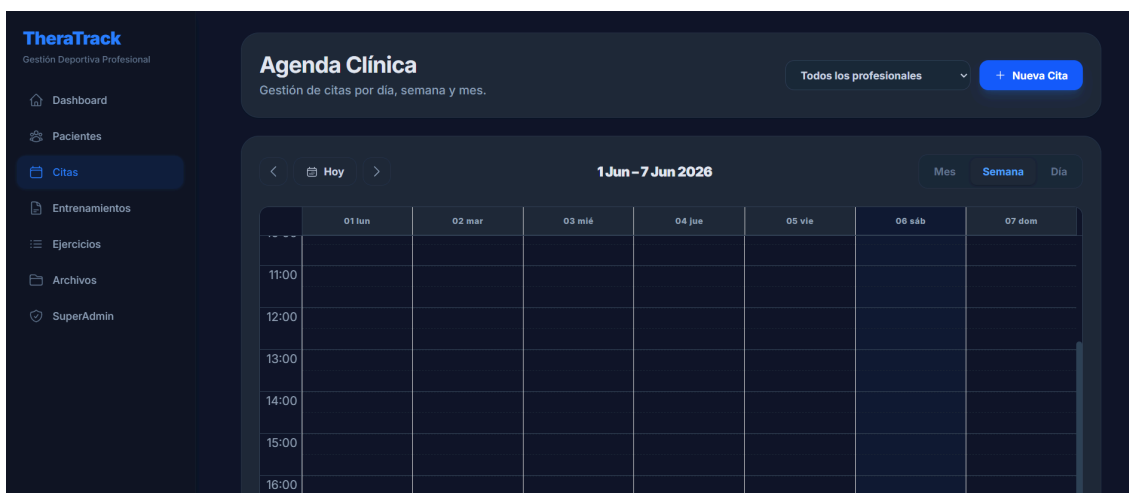


Figura 23 [Citas]

5.5 Gestión de entrenamientos

Además de las funcionalidades orientadas a la gestión clínica, la aplicación incorpora un módulo específico para la planificación y gestión de entrenamientos personalizados. Esta característica permite complementar el trabajo realizado durante las sesiones presenciales mediante programas de ejercicios adaptados a las necesidades de cada paciente.

Los entrenamientos pueden asociarse directamente a un paciente y están compuestos por uno o varios ejercicios previamente registrados en el sistema. Para cada ejercicio es posible definir diferentes parámetros, como el número de series, repeticiones o nivel de esfuerzo recomendado, permitiendo crear planes completamente personalizados según los objetivos establecidos por el profesional.

Una vez generado el entrenamiento, este queda almacenado en la base de datos y asociado al historial del paciente, permitiendo consultar en cualquier momento los programas asignados anteriormente. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de la evolución del tratamiento y proporciona una visión global del trabajo realizado a lo largo del tiempo.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente, el sistema incorpora además la generación automática de documentos PDF con la información del entrenamiento. Estos documentos pueden ser enviados directamente por correo electrónico e incluyen los ejercicios prescritos junto con información adicional necesaria para su correcta realización.

La integración de este módulo con el resto de la plataforma permite establecer una conexión directa entre la planificación del entrenamiento, el seguimiento posterior y el historial clínico del paciente, proporcionando una solución unificada para la gestión de la actividad terapéutica y deportiva.



Figura 24 [Entrenamientos]

5.6 Seguimiento y evolución del paciente

Con el objetivo de facilitar el control de la evolución de los pacientes fuera de las sesiones presenciales, se ha desarrollado un sistema de seguimiento integrado dentro de la plataforma. Este módulo permite registrar información relacionada con la realización de los entrenamientos asignados, proporcionando a los profesionales una visión más completa sobre el progreso del tratamiento.

Tras recibir un entrenamiento, el paciente puede acceder a un formulario de seguimiento donde registra información acerca de la dificultad percibida, el esfuerzo realizado y cualquier comentario relevante sobre la ejecución de los ejercicios. Esta información queda almacenada y vinculada tanto al entrenamiento correspondiente como al historial general del paciente.

La incorporación de este mecanismo permite mejorar la comunicación entre paciente y profesional, facilitando la detección temprana de posibles incidencias y permitiendo adaptar los programas de trabajo en función de la evolución observada. De esta forma, el seguimiento no se limita únicamente a las sesiones presenciales, sino que se extiende al trabajo realizado fuera de la clínica.

Como complemento a esta funcionalidad, la aplicación incorpora un sistema de generación automática de resúmenes clínicos basado en la información registrada durante el tratamiento. A partir de las observaciones introducidas por los profesionales y los datos procedentes de los seguimientos, el sistema genera una síntesis de la situación actual del paciente, facilitando la consulta rápida de su evolución y mejorando la toma de decisiones durante el proceso terapéutico.

T THERATRACK FEEDBACK

¿Cómo ha ido tu sesión?

Cuéntanos tus sensaciones para mejorar tu recuperación.

SENSACIONES GENERALES

⚡ Nivel de Dolor (0-10)

●

SINDOLOR (0) 0 DOLOR MÁXIMO (10)

Comentarios de la sesión

¿Cómo te has sentido hoy en general?

DETALLE POR EJERCICIO

1 Sentadilla con barra

Figura 25 [Seguimiento]

5.7 Biblioteca de ejercicios

La aplicación incorpora una biblioteca centralizada de ejercicios diseñada para facilitar la creación y reutilización de planes de entrenamiento. Este módulo permite registrar, modificar y eliminar ejercicios mediante una interfaz de gestión sencilla e intuitiva.

Cada ejercicio puede incluir información descriptiva sobre su ejecución, así como enlaces a material audiovisual externo que sirva de apoyo para el paciente. Esta característica permite complementar las indicaciones proporcionadas por los profesionales y mejorar la correcta realización de los ejercicios fuera del entorno clínico.

La existencia de un catálogo común de ejercicios evita la duplicación de información y agiliza significativamente el proceso de creación de entrenamientos personalizados, permitiendo seleccionar y combinar ejercicios previamente registrados en función de las necesidades específicas de cada paciente.



Figura 26 [Ejercicios]

5.8 Gestión documental

Con el fin de centralizar toda la información relacionada con cada paciente, se ha implementado un módulo de gestión documental que permite almacenar y consultar archivos directamente desde la plataforma. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para gestionar informes médicos, pruebas diagnósticas, imágenes, consentimientos informados y cualquier otro documento relevante para el tratamiento.

Los archivos quedan asociados al paciente correspondiente, permitiendo mantener organizada toda la documentación en una única ubicación. De esta forma, los profesionales pueden acceder rápidamente a la información necesaria sin necesidad de recurrir a sistemas externos de almacenamiento.

La integración de esta funcionalidad con el resto de módulos de la aplicación contribuye a mejorar la trazabilidad de la información y facilita la consulta del historial completo de cada paciente, centralizando tanto los datos clínicos como la documentación asociada a su tratamiento.

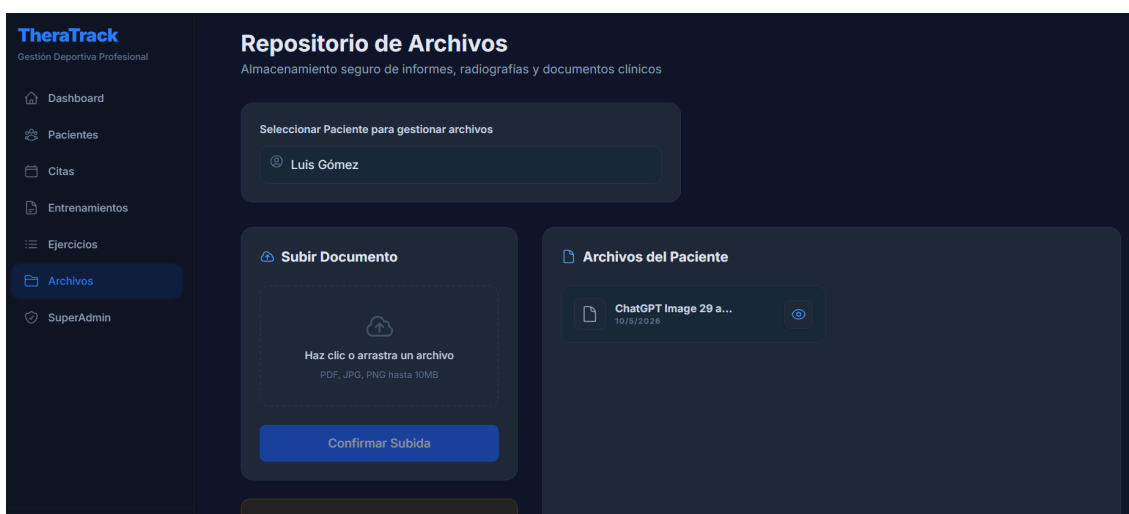


Figura 27 [Archivos]

5.9 Administración de usuarios

La aplicación incorpora un sistema de administración de usuarios destinado a gestionar los diferentes profesionales que utilizan la plataforma. Para ello se ha implementado un modelo de roles que diferencia entre usuarios administradores y superadministradores, permitiendo aplicar distintos niveles de acceso en función de las responsabilidades de cada perfil.

Desde el panel de administración es posible crear nuevos usuarios, modificar su información y asignarles el rol correspondiente. Asimismo, el sistema permite identificar el tipo de profesional asociado a cada cuenta, diferenciando entre fisioterapeutas y entrenadores para facilitar la organización interna de la clínica.

Esta funcionalidad garantiza un mayor control sobre la gestión de usuarios y contribuye a reforzar la seguridad de la aplicación, limitando determinadas operaciones exclusivamente a aquellos perfiles que disponen de los permisos necesarios para realizarlas.

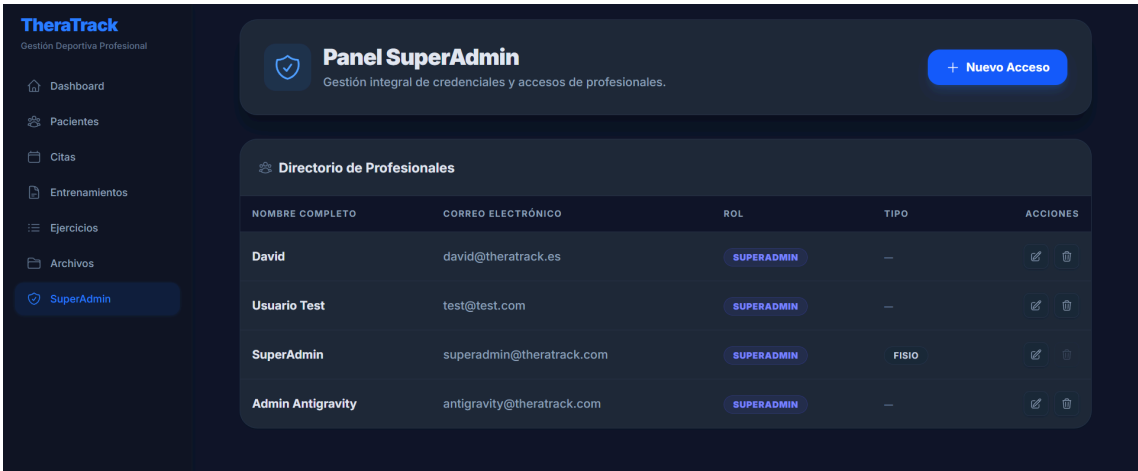


Figura 28 [Panel SuperAdmin]

5.X Pruebas realizadas y resultados obtenidos

Durante el desarrollo de la aplicación se realizaron diferentes pruebas funcionales con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los módulos implementados. Estas pruebas permitieron validar tanto la integración entre componentes como detectar determinadas limitaciones técnicas que condicionaron algunas decisiones de diseño adoptadas en la versión final del sistema.

Identificador	Funcionalidad evaluada	Resultado
PR-01	Autenticación mediante JWT	Implementada correctamente. Se verificó el acceso seguro al sistema y la gestión de sesiones de usuario.

PR-02	Gestión de roles (Administrador y Superadministrador)	Implementada correctamente. Se comprobó la restricción de acceso a funcionalidades según el perfil del usuario.
PR-03	Gestión de pacientes	Implementada correctamente. Se validó la creación, modificación, consulta y eliminación de registros.
PR-04	Calendario y gestión de citas	Implementada correctamente tras varios ajustes en la asignación de pacientes y profesionales.
PR-05	Generación de documentos PDF	Implementada correctamente. Los entrenamientos pueden exportarse y enviarse al paciente.
PR-06	Envío automático de correos electrónicos	Implementada correctamente utilizando credenciales SMTP configuradas en el sistema.
PR-07	Gestión documental y subida de archivos	Implementada correctamente mediante Supabase Storage.
PR-08	Seguimiento de entrenamientos	Implementada correctamente. La información queda vinculada al historial del paciente.
PR-09	Generación de resúmenes mediante IA externa	No implementada en la versión final. Durante las pruebas se detectaron limitaciones relacionadas con las cuotas gratuitas y la disponibilidad de los servicios de inteligencia artificial evaluados. Como alternativa, se optó por una solución basada en el análisis estructurado de la información registrada por los profesionales.
PR-10	Despliegue en entorno de producción	Pendiente de implementación. La versión desarrollada se encuentra preparada para su despliegue posterior una vez finalizada la fase académica del proyecto.

Estas pruebas permitieron validar la viabilidad técnica de la solución desarrollada y garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales incluidas en la versión final de TheraTrack. Asimismo, las limitaciones identificadas durante el desarrollo servirán como base para futuras mejoras y líneas de evolución del proyecto.

5.11 Valoración de la solución desarrollada

El desarrollo de TheraTrack ha permitido materializar una solución funcional capaz de cubrir las necesidades identificadas durante las fases iniciales del proyecto. La plataforma integra en un único entorno la gestión de pacientes, la planificación de citas, la creación de entrenamientos personalizados, el seguimiento de la evolución clínica y deportiva, la gestión documental y la administración de usuarios.

La utilización de una arquitectura basada en tecnologías web modernas ha permitido desarrollar una aplicación modular, escalable y fácilmente mantenible. Asimismo, la integración de diferentes procesos dentro de una única plataforma contribuye a optimizar el trabajo de los profesionales y a mejorar la organización de la información generada durante la actividad diaria de la clínica.

El resultado obtenido constituye una base sólida sobre la que seguir incorporando nuevas funcionalidades en futuras versiones, permitiendo la evolución de la aplicación hacia un producto completamente preparado para entornos reales de trabajo.

6. CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones y discusión de resultados

El presente Trabajo de Fin de Grado ha permitido analizar, diseñar y desarrollar una solución informática orientada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física. El proyecto surge como respuesta a una problemática real identificada durante el análisis inicial del funcionamiento de la clínica, donde se detectaron dificultades relacionadas con la fragmentación de la información, la utilización de herramientas independientes para la gestión clínica y deportiva, la duplicidad de determinados procesos administrativos y la ausencia de mecanismos estructurados de seguimiento y coordinación entre profesionales.

A partir de estas necesidades se planteó el desarrollo de una aplicación web capaz de centralizar la información clínica y deportiva dentro de una única plataforma, facilitando la gestión de pacientes, historiales clínicos, entrenamientos y citas, así como el seguimiento posterior a las sesiones realizadas. La solución desarrollada permite reducir la dispersión de la información y mejorar la accesibilidad a los datos relevantes del paciente, favoreciendo una gestión más organizada y eficiente de los procesos internos de la clínica.

Los resultados obtenidos permiten considerar que los objetivos planteados al inicio del trabajo han sido alcanzados en su gran mayoría. Durante el desarrollo del proyecto se ha conseguido diseñar una arquitectura sólida basada en tecnologías web modernas, implementar los principales módulos funcionales definidos durante las fases de análisis y diseño y establecer una estructura escalable que permita la evolución futura del sistema. Asimismo, se han desarrollado mecanismos destinados a automatizar determinadas tareas repetitivas, contribuyendo a reducir la carga administrativa asociada a la gestión diaria de la clínica.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema desarrollado es la integración de toda la información relacionada con el paciente dentro de un único entorno de trabajo. Esta centralización permite mejorar la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos, facilitando el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones y favoreciendo una continuidad asistencial más eficiente. De esta forma, el proyecto no solo aporta una herramienta tecnológica, sino que también propone una mejora organizativa que puede resultar especialmente útil en entornos multidisciplinarios donde intervienen distintos profesionales sobre un mismo paciente.

Entre las funcionalidades implementadas, destaca especialmente el sistema de resumen automático del paciente. Este mecanismo ha sido concebido con el objetivo de sintetizar la información más relevante de cada caso y facilitar la revisión de historiales clínicos extensos. Aunque en esta primera versión el resumen se genera mediante reglas estructuradas previamente definidas, la funcionalidad cumple adecuadamente con su propósito de ofrecer una visión rápida y organizada del estado general del paciente. Esta característica constituye uno de los principales elementos diferenciales del proyecto y representa una línea clara de evolución para futuras versiones del sistema.

Desde una perspectiva técnica, la arquitectura basada en React para el desarrollo del frontend, Node.js y Express para la lógica de negocio y PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos ha demostrado ser adecuada para los requisitos del proyecto. La separación de responsabilidades entre componentes favorece la mantenibilidad del sistema y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin necesidad de realizar modificaciones significativas sobre la estructura existente.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de una solución informática orientada a la unificación y centralización de la gestión clínica y deportiva dentro de una clínica multidisciplinar. El sistema desarrollado constituye una base sólida sobre la que continuar construyendo futuras mejoras y representa una propuesta alineada con las necesidades reales identificadas durante el análisis inicial del proyecto.

6.2 Limitaciones del proyecto y recomendaciones

A pesar de que los resultados obtenidos han sido satisfactorios y permiten considerar cumplidos la mayoría de los objetivos planteados, es importante señalar que el proyecto presenta ciertas limitaciones derivadas principalmente de su naturaleza académica y de las restricciones temporales asociadas a un Trabajo de Fin de Grado.

Una de las principales limitaciones ha estado relacionada con el alcance funcional del sistema. Durante las fases iniciales de planificación se planteó la posibilidad de incorporar mecanismos más avanzados para el procesamiento y análisis de la información clínica, especialmente en lo referente a la generación automática de resúmenes del paciente mediante técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, la complejidad técnica de esta funcionalidad, unida a las limitaciones de tiempo y recursos disponibles, hizo necesario optar por una solución alternativa basada en reglas estructuradas predefinidas. Esta decisión permitió mantener la viabilidad del proyecto sin comprometer el cumplimiento de sus objetivos principales.

Otra limitación importante reside en que la aplicación no ha sido desplegada ni validada en un entorno profesional real. Aunque el sistema ha sido diseñado siguiendo criterios de calidad, seguridad y escalabilidad, su utilización dentro de una clínica real permitiría obtener información más precisa sobre aspectos como la experiencia de usuario, el rendimiento bajo carga, la aceptación por parte de los profesionales y el impacto real sobre la organización interna del centro.

Asimismo, determinadas funcionalidades se han desarrollado de forma simplificada con el objetivo de priorizar la estabilidad y coherencia global del sistema. Algunos módulos podrían enriquecerse mediante la incorporación de nuevas opciones de configuración, automatización o análisis de datos, aumentando así las capacidades de la plataforma y su adaptación a distintos escenarios de uso.

A partir de estas limitaciones, se recomienda que cualquier futura evolución del sistema se centre en la validación práctica de la solución dentro de un entorno real de trabajo, permitiendo recopilar información directa de los usuarios y detectar posibles mejoras funcionales. Del mismo modo, sería recomendable continuar reforzando aspectos relacionados con la seguridad, la gestión de permisos, la monitorización del sistema y la automatización de procesos, con el fin de facilitar una futura implantación profesional de la plataforma.

En definitiva, las limitaciones identificadas no afectan a la consecución de los objetivos fundamentales del proyecto, pero sí ponen de manifiesto diversas oportunidades de mejora que podrían incrementar significativamente el valor y el alcance de la solución desarrollada.

6.3 Futuras líneas de actuación

El carácter modular de la solución desarrollada permite plantear diversas líneas de evolución que contribuirían a ampliar sus funcionalidades y aumentar su aplicación en entornos profesionales reales. Aunque el sistema implementado cumple los objetivos principales definidos para este Trabajo de Fin de Grado, existen numerosas posibilidades de mejora que podrían incorporarse en futuras versiones.

Una de las líneas de actuación más relevantes sería el despliegue completo de la aplicación en un entorno real de producción. Esto permitiría validar el sistema en condiciones reales de uso, analizar su impacto sobre la organización interna de la clínica y obtener información directa de los profesionales que interactúan diariamente con la plataforma. Además, este proceso facilitaría la identificación de nuevas necesidades funcionales y posibles mejoras derivadas de la experiencia práctica de los usuarios.

Otra de las principales evoluciones previstas está relacionada con la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de análisis de información clínica. Durante el desarrollo del proyecto se identificó el potencial que tendría la utilización de modelos capaces de interpretar historiales médicos, detectar información relevante y generar resúmenes automáticos más avanzados. La integración de este tipo de tecnologías permitiría mejorar significativamente la capacidad de síntesis de la información y proporcionar un mayor apoyo a la toma de decisiones por parte de los profesionales de la clínica.

Del mismo modo, podrían incorporarse nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de uso del sistema. Entre ellas destacan el desarrollo de una aplicación móvil complementaria, la creación de un portal específico para pacientes, la integración con dispositivos de monitorización deportiva o wearables y la implementación de sistemas avanzados de estadísticas e informes que permitan analizar la evolución de los pacientes de forma más detallada.

Desde el punto de vista técnico, también sería interesante continuar mejorando aspectos relacionados con la seguridad, la monitorización y la automatización del despliegue. La incorporación de herramientas de integración y entrega continua, sistemas de copias de seguridad automatizadas y mecanismos avanzados de control y auditoría contribuirían a reforzar la robustez de la plataforma y facilitarían su adaptación a entornos con un mayor volumen de usuarios y datos.

En definitiva, las futuras líneas de actuación planteadas reflejan el potencial de crecimiento del sistema desarrollado y muestran cómo la solución propuesta puede evolucionar progresivamente desde un proyecto académico hacia una herramienta profesional cada vez más completa, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de una clínica multidisciplinar moderna.

6.4 Reflexión final

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto una oportunidad para aplicar de forma práctica gran parte de los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Informática. A lo largo del proyecto ha sido necesario abordar tareas relacionadas con el análisis de requisitos, el diseño de arquitecturas software, la modelización de bases de datos, el desarrollo de aplicaciones web y la planificación de proyectos tecnológicos orientados a resolver necesidades reales.

Más allá de los aspectos puramente técnicos, este trabajo ha permitido desarrollar competencias relacionadas con la toma de decisiones, la organización del trabajo y la adaptación a limitaciones reales de tiempo y recursos. Durante el desarrollo del proyecto ha sido necesario evaluar distintas alternativas, establecer prioridades y buscar soluciones viables que permitieran alcanzar los objetivos planteados sin comprometer la calidad global del sistema.

Uno de los aprendizajes más importantes obtenidos durante la realización del proyecto ha sido comprender la importancia de diseñar soluciones realistas y alineadas con las necesidades de los usuarios finales. En muchas ocasiones, el reto principal no consiste únicamente en desarrollar una aplicación funcional, sino en encontrar el equilibrio adecuado entre complejidad técnica, utilidad práctica y viabilidad de implementación.

Asimismo, el contacto con una problemática real ha permitido adquirir una visión más cercana al entorno profesional, entendiendo cómo las soluciones informáticas pueden contribuir a mejorar procesos organizativos y facilitar el trabajo de los distintos usuarios implicados. Esta experiencia ha reforzado la importancia de la Ingeniería Informática como herramienta para resolver problemas concretos mediante el uso eficiente de la tecnología.

Como conclusión final, este proyecto representa no solo el cierre de una etapa académica, sino también una experiencia de aprendizaje que ha permitido consolidar conocimientos técnicos y desarrollar habilidades fundamentales para el ejercicio profesional, aportando una visión más madura y realista sobre el proceso de análisis, diseño y desarrollo de soluciones software.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abashe, J. (s.f.). *Development of a web-based system to enhance*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de

<https://dspace.nm-aist.ac.tz/server/api/core/bitstreams/29f4d0ec-64d4-42cc-a53e-35bd455c6633/content>

Li, Q., Luximon, Y., & Zhang, J. (2023). The influence of anthropomorphic cues on patients' perceived anthropomorphism, social presence, trust building, and acceptance of health care conversational agents: Within-subject web-based experiment. *Journal of Medical Internet Research*, 25(1), e44479. <https://doi.org/10.2196/44479>

Marbella, H. N., Akbar, I. A., & Setiawan, B. (2024). Design and development of a web-based patient management information system. *Procedia Computer Science*, 234, 1799–1806. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.188>

Mprotsis, T., Dardiotis, E., Stefanidis, I., Doxani, C., & Zintzaras, E. (2023). A web-based information system for cumulative and recursive cumulative meta-analysis of genetic association studies. *Healthcare Analytics*, 3, 100201. <https://doi.org/10.1016/j.health.2023.100201>

Nißen, M., Rüegger, D., Stieger, M., Flückiger, C., Allemand, M., Wangenheim, F. V., & Kowatsch, T. (2022). The effects of health care chatbot personas with different social roles on the client-chatbot bond and usage intentions: Development of a design codebook and web-based study. *Journal of Medical Internet Research*, 24(4), e32630. <https://doi.org/10.2196/32630>

Niu, T., Lei, B., Guo, L., Fang, S., Li, Q., Gao, B., Yang, L., & Gao, K. (2024). A review of optimization studies for system appointment scheduling. *Axioms*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.3390/axioms13010016>

Olipas, C. N. (s.f.). *Project Klinik: A cross-platform scheduling and appointment reservation system*. ResearchGate. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de

https://www.researchgate.net/profile/Cris-Norman-Olipas/publication/370755576_Project_Clinik_A_Cross-Platform_Scheduling_and_Appointment_Reservation_System/links/64604d944353ba3b3b632979/Project-Clinik-A-Cross-Platform-Scheduling-and-Appointment-Reservation-System.pdf

Topuz, K., Urban, T. L., Russell, R. A., & Yildirim, M. B. (2024). Decision support system for appointment scheduling and overbooking under patient no-show behavior. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05799-0>

Electronics. (s.f.). Recuperado el 7 de febrero de 2026, de <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/453>

ARMADA: *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. (s.f.). Recuperado el 7 de febrero de 2026, de <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/armada/article/view/4987>

8. ANEXOS

Fragmentos de código relevantes:

```
const token = jwt.sign(
  { id: usuario.id, email: usuario.email, rol: usuario.rol, tipo: usuario.tipo },
  process.env.JWT_SECRET,
  { expiresIn: '1h' }
);

const { data: signedData, error: signedError } = await supabase.storage
  .from('pacientes-files')
  .createSignedUrl(archivo.path, 3600);

if (signedError) throw signedError;

generateEntrenamientoPDF(fullEntrenamiento).then(async (pdfBuffer) => {
  if (paciente.email) {
    // Obtener la próxima cita del paciente usando pool (fuera de contexto RLS del usuario)
    let proximaCita = null;

    try {
      const resCita = await client.query(`
        SELECT c.fecha, u.nombre as profesional

```

```
FROM citas c

JOIN usuarios u ON c.usuario_id = u.id

WHERE c.paciente_id = $1

AND c.fecha >= NOW()

AND c.estado NOT IN ('cancelada')

ORDER BY c.fecha ASC

LIMIT 1

`, [paciente_id]);

if (resCita.rows.length > 0) {

    proximaCita = resCita.rows[0];

}

} catch (citaErr) {

    console.warn('⚠ No se pudo obtener la próxima cita para el email:', citaErr.message);

}
```